分类号：R54　　学校代码：10114

密　级：　　学　　号：202101631774

山西医科大学

SHANXI MEDICAL UNIVERSITY

# 硕士学位论文

## 中年高血压人群残余胆固醇水平与认知障碍相关性

## Correlation between residual cholesterol level and cognitive impairment in middle-aged hypertensive population


研 究 生：靳宇飞

指导教师：王 蕾主任医师

专业名称：全科医学

研究方向：高血压相关靶器官损害

学位类型：专业硕士

所在学院：第三临床医学院


中国 山西

二〇二四年三月二十五日

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：R54　　学校代码：10114

密　级：　　学　　号：202101631774

# 中年高血压人群残余胆固醇水平与认知障碍相关性

# Correlation between residual cholesterol level and cognitive impairment in middle-aged hypertensive population


研　究　生：靳宇飞

指导教师：王　蕾主任医师

专业名称：全科医学

研究方向：高血压相关靶器官损害

学位类型：专业硕士

所在学院：第三临床医学院

中国　山西


二〇二四年三月二十五日

中国知网　https://www.cnki.net

# 目　录

前言.....1
1 研究对象与方法.....4
1.1 伦理.....4
1.2 研究对象.....4
1.3 轻度认知功能障碍评估.....4
1.4 数字广度测试量表评估.....4
1.5 基本资料与其他指标.....5
1.6 统计学方法.....5
2 结果.....6
2.1 一般资料.....6
2.2 中年高血压人群 MCI 的影响因素.....7
2.3 单因素和回归方程预测效能对比.....9
2.4 中年高血压人群残余胆固醇水平与注意力和言语工作记忆相关性.....10
2.5 中年高血压人群残余胆固醇与常见血脂间相关性.....11
3 讨论.....13
3.1 中年高血压人群轻度认知功能障碍患病率.....13
3.2 中年高血压人群各种类型记忆障碍患病率.....13
3.3 中年高血压人群轻度认知功能障碍的影响因素.....14
3.4 年龄、残余胆固醇及 Logistic 回归对中年高血压人群患 MCI 的预测价值.....16
3.5 中年高血压人群残余胆固醇水平与注意力、言语工作记忆的相关性.....17
3.6 中年高血压人群残余胆固醇与 TG、TC、LDL-C、HDL-C 的相关性.....17
3.7 创新与不足.....17
4 结论.....19
参考文献.....20
综述 不同脂质成分与认知障碍的相关性研究进展.....27
参考文献.....33

中国知网 https://www.cnki.net

# 中年高血压人群残余胆固醇水平与认知障碍相关性

## 摘要

**目的**:

本研究探索中年高血压人群轻度认知功能（记忆执行功能）、注意力、言语工作记忆发生障碍的患病率，以及中年高血压人群中残余胆固醇水平与认知功能障碍的相关性。

**方法**:

随机选取 2022 年 10 月-2023 年 10 月就诊于某三甲医院门诊的 45-65 岁高血压（＞=140/90mmHg）患者共 329 名，收集所有研究对象的相关信息包括性别、年龄、文化程度、高血压分级、高血压病程、是否合并糖尿病、BMI、甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、残余胆固醇、尿酸、同型半胱氨酸，行记忆与执行筛查量表(Memory and Executive Screening ，MES)、数字广度测试(Digit Span Test ，DST)评估。根据 MES 评分准则确定是否存在轻度认知功能障碍（情景记忆功能障碍），DST 评分判断是否存在注意力障碍、言语工作记忆障碍，评估各种类型记忆障碍的患病率。据记忆执行功能筛查量表得分将研究对象分为轻度认知功能障碍（Mild cognitive impairment ，MCI）组和正常组，多因素 Logistic 回归分析影响 MCI 的因素，ROC 曲线评估残余胆固醇对 MCI 的诊断价值。采用 spearman 相关分析，分析中年高血压患者中残余胆固醇水平与注意力、言语工作记忆的相关性。通过 spearman 相关性比较血脂与残余胆固醇的相关性。

**结果：**

1.一般资料：共纳入例中年高血压患者 329 例，轻度认知功能障碍的患病率为 19.15%（其中受损的记忆类型为情景记忆），注意力障碍的患病率为 6.08%，言语工作记忆障碍的患病率为 23.10%。

2.MCI 的影响因素：两组的年龄、文化程度、高血压病程、合并糖尿病、血压控制情况、总胆固醇、非高密度脂蛋白胆固醇、残余胆固醇差异具有统计学差



中国知网 https://www.cnki.net

异(P<0.05)。将上述具有统计学意义的变量行多因素 Logistic 分析提示年龄、文化程度、合并糖尿病、残余胆固醇为 MCI 的影响因素（P<0.05）。

3.残余胆固醇诊断 MCI 的 ROC 曲线下面积为 0.698，P<0.001，95%置信区间为 0.624-0.772，敏感度为 0.635，特异度为 0.726。

4.残余胆固醇水平升高（>=0.8mmol/L）与言语工作记忆呈显著负向弱相关。

5.残余胆固醇与甘油三酯、总胆固醇呈显著正向强相关, 残余胆固醇与低密度脂蛋白胆固醇呈显著中等强度相关。

**结论：**

1.据本次调查研究可得中年高血压人群中轻度认知功能障碍的患病率为 19.15%（其中受损的记忆类型为情景记忆），注意力障碍的患病率为 6.08%，言语工作记忆障碍的患病率为 23.10%。

2.年龄、文化程度、合并糖尿病、残余胆固醇为中年高血压人群发生 MCI 的影响因素。其中，残余胆固醇是中年高血压人群出现 MCI 有价值的预测指标。

3.残余胆固醇水平增高与言语工作记忆呈负相关。

4.残余胆固醇与甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇呈正相关。

**关键词：**中年高血压；残余胆固醇；轻度认知功能障碍；注意力；言语工作记忆

# Correlation between residual cholesterol level and cognitive impairment in middle-aged hypertensive population

## Abstract

**Objective:**

This study explored the prevalence of impairment of mild cognitive function (memory executive function), attention and verbal working memory in middle-aged hypertensive people, as well as the correlation between residual cholesterol level and cognitive dysfunction in middle-aged hypertensive people.



中国知网 https://www.cnki.net

**Methods:**

A total of 329 patients with hypertension (> =140/90mmHg) aged 45-65 years old who were admitted to the outpatient department of a Grade III hospital from October 2022 to October 2023 were randomly selected. The relevant information of all subjects was collected, including gender, age, education level, hypertension grade, hypertension duration, whether diabetes mellitus was present, BMI, triglyceride, total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, residual cholesterol, uric acid, homocysteine. Line memory and Executive Screening Scale (MES) and number Span Test (DST) were evaluated. According to MES scoring criteria, mild cognitive impairment (episodic memory dysfunction) was determined, and DST scoring was used to determine attention impairment and verbal working memory impairment, and the prevalence of various types of memory impairment was assessed. The subjects were divided into mild cognitive impairment (MCI) group and normal group according to the score of the memory executive function screening scale. The factors affecting MCI were analyzed by multivariate Logistic regression. The diagnostic value of residual cholesterol in MCI was evaluated by ROC curve. spearman correlation analysis was used to analyze the correlation between residual cholesterol level and attention and verbal working memory in middle-aged hypertensive patients. The correlation between serum lipids and residual cholesterol was compared by spearman correlation.

**Results:**

1. General information: A total of 329 middle-aged hypertensive patients were included. The prevalence rate of mild cognitive impairment was 19.15% (among which the impaired memory type was episodic memory), the prevalence rate of attention impairment was 6.08%, and the prevalence rate of verbal working memory impairment was 23.10%.

2. Influencing factors of MCI: There were statistically significant differences between the two groups in age, educational level, course of hypertension, combined diabetes, blood pressure control, total cholesterol, non-high-density lipoprotein cholesterol and residual cholesterol (P<0.05). Multivariate Logistic analysis of the above statistically



中国知网 https://www.cnki.net

significant variables indicated that age, educational level, combined diabetes and residual cholesterol were the influencing factors of MCI (P<0.05).

3. The area under ROC curve for the diagnosis of MCI by residual cholesterol was 0.698, P<0.001, 95% confidence interval was 0.624-0.772, sensitivity was 0.635, and specificity was 0.726.

4. The increase of residual cholesterol level (>0.8=mmol/L) was significantly negatively correlated with verbal working memory.

5. There was a significant positive and strong correlation between residual cholesterol and triglyceride and total cholesterol, and a significant moderate correlation between residual cholesterol and low density lipoprotein cholesterol.

**Conclusion:**

1. According to this survey, the prevalence of mild cognitive impairment in middle-aged hypertensive population was 19.15% (among which the impaired memory type was episodic memory), the prevalence of attention disorder was 6.08%, and the prevalence of verbal working memory disorder was 23.10%.

2. Age, education level, combined diabetes and residual cholesterol are the influencing factors of MCI in middle-aged hypertensive population. Among them, residual cholesterol is a valuable predictor of MCI in middle-aged hypertensive people.

3. Increased residual cholesterol levels were negatively correlated with verbal working memory.

4. Residual cholesterol was positively correlated with triglyceride, total cholesterol and low density lipoprotein cholesterol.

**Key words:** Middle-aged hypertension; Residual cholesterol; Mild cognitive impairment; Attention; Verbal working memory



中国知网 https://www.cnki.net

# 常用缩写词中英文对照表

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文译名 |
|---|---|---|
| 95%CI | 95% Confidence Interval | 95%可信区间 |
| ROC | receiver operating characteristic curve | 受试者工作曲线特征 |
| OR | Oddratio | 比值比 |
| MCI | Mild cognitive impairment | 轻度认知功能障碍 |
| AD | Alzheimer' s disease | 阿尔茨海默病 |
| SIVD | subcortical ischemic vascular dementia | 皮质下缺血性血管性痴呆 |
| TGRLs | triglyceride-rich lipoproteins | 富含甘油三酯的脂蛋白 |
| BMI | Body mass index | 体质指数 |
| TC | Total cholesterol | 总胆固醇 |
| TG | Triglyceride | 甘油三酯 |
| LDL-C | Low density lipoprotein cholesterol | 低密度脂蛋白胆固醇 |
| HDL-C | High density lipoprotein cholesterol | 高密度脂蛋白胆固醇 |
| non-HDL-C | non-high density lipoprotein cholesterol | 非高密度脂蛋白胆固醇 |
| RC | remnant cholesterol | 残余胆固醇 |
| MES | Memory and Executive Screening | 记忆与执行筛查量表 |
| DST | Digit Span Test | 数字广度量测试 |
| DSF | Digit Span Foward | 数字跨距前向 |
| DSB | Digit Span Backward | 数字跨距后向 |



中国知网 https://www.cnki.net

# 前言

高血压总人数超过 10 亿，影响超过四分之一的世界人口，是造成全球疾病负担的主要因素[1]。我国高血压人群的结构逐渐趋于年轻化，其中 35-64 岁是高血压患病率上升最快的年龄段[2,3]。我国一项队列研究表明高血压对心血管风险的影响发生在中青年成年群体中[4]。可见我国中年高血压人群必须引起足够的重视。有研究表明，2012 年我国成人血脂异常总体约 4.3 亿人，患病率高达 40.40% [5]。血脂异常是高血压的重要危险因素，最新研究发现血脂异常可能促进高血压的发展[6,7]。一个来自西班牙的多中心研究横断面研究显示，<55 岁的高血压患者中血脂异常占比为 80.4%[8]。

高血压显著增加血管性认知功能障碍与阿尔茨海默症患病率的风险[9]。一项针对我国 2015-2018 年的全国流行病调查发现，高血压可增加出现 MCI1.62 倍的风险[10]。高血压可通过以下方面影响认知功能：①慢性高血压破坏脑血管系统的结构和功能完整性，进而导致脑小血管损伤，微血管稀疏和内皮功能障碍，并造成神经血管解偶联。②高血压可破坏血脑屏障的完整性，促使神经炎症进展。③高血压破坏大脑中的关键稳态过程，包括细胞凋亡、自噬和神经发生。④高血压参与脑内 β 淀粉样蛋白的沉积。⑤高血压影响肠道菌群失调，而肠道微生物可通过肠-脑轴严格调节神经功能[11-17]。

认知功能包括记忆力、注意力、执行功能、语言功能、视空间和结构能力、运用等认知域。情景记忆和执行功能已被证明是在正常老龄化的老年人中有所下降的两个认知领域[18]。多项研究均已证实中年高血压在一定程度上是老年阶段发生认知障碍甚至痴呆的高危因素[19]。原发性高血压患者的血浆儿茶酚胺浓度偏高，相对年轻的高血压患者中交感神经活动过度激活更为常见[20]。而 Paola 等研究结果预测，对交感刺激的反应越大，情节记忆的下降越大，而对副交感刺激反应越大执行功能的下降越小[21]。一项针对中年高血压与认知功能关系的孟德尔随机分组试验表明，中年高血压与较差的处理速度、言语记忆和执行功能有关[22]。此外，研究表明现有的干预措施能够改善记忆及执行功能受损。锻炼和认知训练 (cognitive training ，CT) 干预都显著改善了学习和记忆结果[23]。白介素-10（interleukin-10，IL-10）和 白介素-33（interleukin-33，IL-33）的升



中国知网 https://www.cnki.net

高与治疗患者的情景记忆的改善显著相关[24]。同伴支持的运动干预在维持 MCI 患者执行功能、注意力和工作记忆的改善方面是有效的[25]。根据上述研究结果我们重点关注中年高血压人群记忆和执行功能受损情况。

有研究表明血清胆固醇（Total cholesterol TC）、低密度脂蛋白胆固醇（Low density lipoprotein cholesterol，LDL-C）、非高密度脂蛋白胆固醇（non-high density lipoprotein cholesterol，non-HDL-C）和 LDL-C/高密度脂蛋白胆固醇（High density lipoprotein cholesterol，HDL-C）的较高血清浓度与加速的整体认知能力下降呈正相关[26]。血管性认知障碍 (Vascular cognitive impairment，VCI) 的核心特点表现为执行功能受损[27]。皮质下小血管疾病（Subcortical small vessel disease，SSVD）是一种常见且均质的 VCI 亚型，其临床诊断包括早期执行功能障碍[28]。记忆障碍而非脑血管疾病可预测 MCI 进展为痴呆[29]。有研究发现与没有血管病变的 MCI 患者相比，具有血管疾病的 MCI 组中学习新信息、回忆和短期记忆的功能障碍更为明显[30]。血脂异常主要影响血管性认知功能障碍，因此我们猜测血脂异常与记忆执行功能障碍间可能存在一定关系。

林永娟等[31]研究表明，老年急性脑梗死（Acute cerebral infarction,AIS）患者中 RC 在预测 AIS 治疗后神经功能缺损程度和预后中具有良好价值。残余胆固醇（Remnant cholesterol ,RC）包括极低密度脂蛋白（Very low density lipoprotein , VLDL）、乳糜微粒和中等密度脂蛋白（Medium density lipoprotein , IDL）的胆固醇含量和所有富含甘油三酯脂蛋白（ triglyceride-rich lipoproteins ,TGRLs）携带的胆固醇[32]。目前较多研究认为 RC 是主要的残余心血管风险(RCVR)因素[33]。TRLs 通过进入动脉壁并被保留，能够产生“泡沫细胞和炎症反应致高度粥样硬化[34]。Lara[35]等研究表明 HDL-C 和 VLDL-C 水平影响老年认知功能障碍。肝脏以极低密度脂蛋白（Very low density lipoprotein,VLDL）的形式分泌甘油三酯和胆固醇酯。脂解作用将极低密度脂蛋白水解为甘油三酯，为组织提供脂肪酸，并产生相对富含胆固醇的中密度脂蛋白（Intermediate density lipoprotein,IDL）和低密度脂蛋白（Low density lipoprotein ,LDL）[36]。IDL 是低密度脂蛋白的前体[37]。研究表明 IDL 水平的变化可能通过直接影响和间接影响 LDL 颗粒数以及可能的 HDL 代谢[38]。糖尿病患者中，IDL 刺激内皮细胞中单核细胞趋化蛋白-1（Monocyte chemoattractant



中国知网 https://www.cnki.net

protein-1,MCP-1）mRNA 的表达[39]。富含甘油三酯的脂蛋白可导致甘油三酯升高，高甘油三酯可增加残余脂蛋白和 LDL 浓度[40]。高密度脂蛋白可介导由于摄取降解的富含三酰甘油的脂蛋白而沉积在外周组织中的胆固醇的清除[41]。在脂蛋白脂肪酶缺乏症患者中，大量乳糜微粒和大量 VLDL 在血浆中积聚[42]。胆固醇酯转移蛋白(Cholesterol ester transfer protein ,CETP) 活性将胆固醇酯交换为跨脂蛋白级分的甘油三酯, 随着 CETP 活性增加而升高 LDL 并降低 HDL [43]。CETP 可通过调节胆固醇分布和清除影响大脑健康[44]。RC 作用于认知功能障碍的机制未明，但 RC 相关脂蛋白各成分和代谢过程有较大可能影响认知功能障碍。我们有必要研究 RC 水平对记忆执行功能的影响，为未来进一步探究 RC 影响认知功能障碍的主要成分或代谢过程做准备。

以往研究主要聚焦于老年高血压、胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇及高密度脂蛋白胆固醇与轻度认知功能障碍的研究，对于中年高血压轻度认知功能障碍的研究相对较少。RC 是最新的关注热点，其与轻度认知功能障碍的相关研究并不成熟，而中年高血压人群中血脂异常占比较高，有必要去探究中年高血压人群中 RC 水平对认知功能障碍的影响，以期尽早采取干预措施，改善记忆执行功能障碍。此外，我们还分析 RC 与血脂间相关性，为进一步完善脂质代谢间联系做前期准备。



中国知网 https://www.cnki.net

# 1 研究对象与方法

## 1.1 伦理

本研究通过医院伦理委员会批准，批件号（YXLL-2023-073），在调查开始前获得每位患者知情同意，并已删除患者基本信息保护患者隐私。

## 1.2 研究对象

随机选取 2022 年 10 月-2023 年 10 月期间就诊于某三甲医院心血管内科门诊的高血压患者，根据记忆与执行筛查量表评估结果，分为 MCI 组与正常组,前者作为实验组。纳入标准：1）年龄在 45-65 岁之间，2）自愿同意参与。排除标准如下：1）患有影响认知功能的神经系统疾病（包括但不限于脑创伤、帕金森病、阿尔兹海默症、血管性痴呆、中枢神经系统脱髓鞘）；2）合并恶性肿瘤、感染性疾病、多系统疾病等疾患；3）继发性高血压患者；4）个人信息、相关化验检查不全的患者；5）沟通障碍，如精神类疾病、智力障碍、听力障碍、语言表达障碍等无法完善相关认知功能量表评估。

## 1.3 轻度认知功能障碍评估

记忆与执行筛查量表可作为筛查轻度认知功能障碍的首选，还可鉴别痴呆与血管性痴呆[45]。MES 主要涵盖记忆与执行功能两个认知域，且二者分值相等[46]。MES 识别 MCI 时的 AUC 为 0.89，当临界值为 75 分时，灵敏度 0.79，特异度 0.83[47]。因此我们将 75 分以上划分为正常组，75 分及以下定义为 MCI 组。

## 1.4 数字广度测试量表评估

数字跨度由三个测试组成: 数字跨距前向(Digit Span Foward ，DSF)，参与者被要求按照数字出现的顺序回忆数字；数字跨距后向(Digit Span Backward ，DSB)，参与者被指示以相反的顺序回忆数字；数字广度排序(DSS)要求参与者



中国知网 https://www.cnki.net

按照数量级的上升顺序回忆数字[48]。数字广度测试中数字跨距向前衡量总体注意力，数字跨距向后衡量言语工作记忆[49]。国际上常以数字跨距前向＜6 分和数字跨距后向＜4 分作为划界值[50]。

## 1.5 基本资料与其他指标

测量身高、体重，计算身体质量指数（BMI，kg/m$^2$）。用欧姆龙血压计记录血压。同时还收集了年龄、性别、文化程度、既往史（高血压、糖尿病、脑梗死等病史）。将血压高于 130/80mmHg 定义为血压控制不佳。

所有入选患者于就诊当日清晨空腹采集外周血样，送至某医院检验科生化实验室检测。收集总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、血清尿酸、同型半胱氨酸，计算非高密度脂蛋白胆固醇= TC - HDL-C；残余胆固醇= TC - LDL-C - HDL-C[31]，并据相关研究将>=0.8mmol/L（31mg/dl）定义为残余胆固醇升高[51]。

## 1.6 统计学方法

所有资料采用 SPSS25.0 统计软件进行统计学分析。①一般资料，据量表评估结果计算各种类型记忆障碍的患病率，并采用非参数秩和检验比较 MCI 组与正常组数字广度测试得分间的差异性。②采用单因素 Logistic 回归筛选具有统计学差异的相关变量，再选取上述变量行多因素 Logistic 回归分析得到最优回归模型，最后通过 Hosmer-Lemeshow 拟合度检验分析其拟合优度效果。③采用受试者工作特征曲线(ROC)分析年龄、残余胆固醇以及 Logistic 模型对 MCI 的诊断效能，确定最佳临界值，计算 ROC 曲线下面积(AUC)。④斯比尔曼（spearman）相关分析被用来确定残余胆固醇水平与注意力、言语工作记忆之间的相关性。⑤spearman 相关分析明确各种类型血脂与残余胆固醇的相关性。在统计学中，相关系数 0.1-0.3 弱相关，0.3-0.5 中等相关，0.5-1 强相关。



中国知网 https://www.cnki.net

# 2 结果

## 2.1 一般资料

共筛选出 329 名患者，据 MES 量表总分以 75 为界，其中有 MCI 的高血压患者为 63 例，无 MCI 的高血压患者 266 名；据数字广度测试反映注意力障碍的有 20 名，反映工作记忆障碍的有 76 名。中年高血压人群中情景记忆、注意力、言语工作记忆障碍的患病率分别为 19.15%、6.08%、23.10%（见图 1），其中 MCI 组 DSF、DSB 分数偏低（见图 2）。MCI 组与正常组的 DSF、DSB 分数存在统计学差异（P<0.001）。（见表 1、表 2）

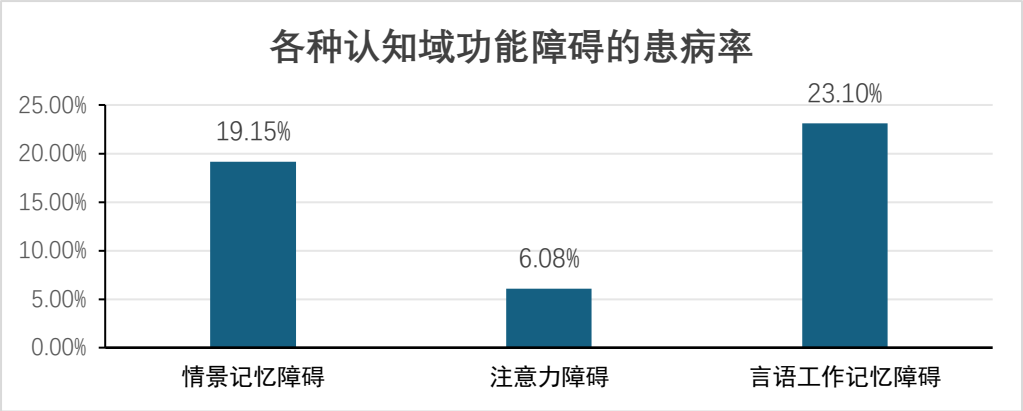



图 1：情景记忆、注意力、言语工作记忆障碍的患病率分别为 19.15%、6.08%、23.10%

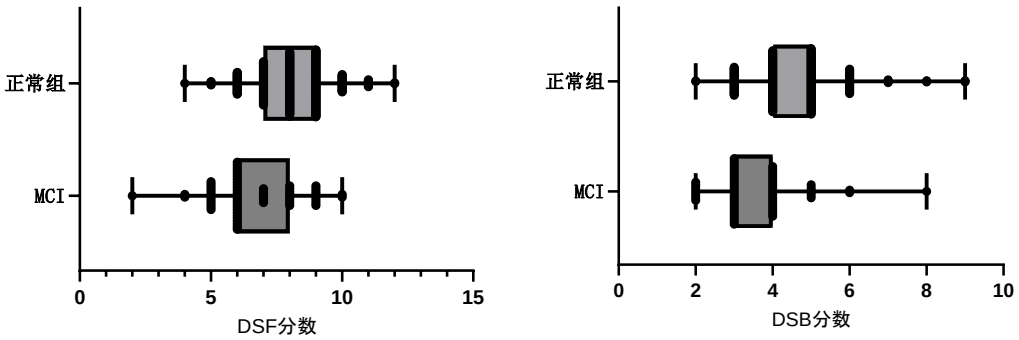



图 2：正常组与 MCI 组间 DSF、DSB 分数分布

表 1 两组间 DSF 分数比较

| 分组 | M(P25,P75) | 差值中位数 95%CI | Wilcoxon 两样本秩和检验 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Z 值 | P 值 |
| 正常组 | 8(7,9) | 2（1,2） | -6.795 | <0.001 |
| MCI 组 | 6(6,8) | | | |



中国知网 https://www.cnki.net

表 2 两组间 DSB 分数比较

| 分组 | M(P25,P75) | 差值中位数 95%CI | Wilcoxon 两样本秩和检验 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Z 值 | P 值 |
| 正常组 | 5（4,5） | 1(1,1) | -6.594 | <0.001 |
| MCI 组 | 3（3,4） | | | |

## 2.2 中年高血压人群 MCI 的影响因素:

### 2.2.1 中年高血压人群 MCI 影响因素的单因素分析：

以是否有 MCI 为因变量（赋值：有 MCI=1，无 MCI=0），两组的年龄、文化程度、高血压病程、合并糖尿病、血压控制情况、总胆固醇、非高密度脂蛋白胆固醇、残余胆固醇差异具有统计学差异(P<0.05)。性别、高血压分级、BMI、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、尿酸、同型半胱氨酸差异无统计学差异（P>0.05）(见表 3)

表 3. 中年高血压人群 MCI 影响因素的单因素分析 logistic 回归分析

| 自变量 | B | 标准误差 | 瓦尔德 | 自由度 | 显著性 | Exp(B) | 95% CI | 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 下限 | 上限 |
| 性别 | -0.015 | 0.283 | 0.003 | 1 | 0.957 | 0.985 | 0.565 | 1.715 |
| 年龄 | 0.126 | 0.026 | 23.718 | 1 | 0 | 1.134 | 1.078 | 1.193 |
| 文化程度 | -1.187 | 0.168 | 50.028 | 1 | 0 | 0.305 | 0.219 | 0.424 |
| 高血压分级 | 0.243 | 0.198 | 1.506 | 1 | 0.22 | 1.275 | 0.865 | 1.879 |
| 高血压病程 | 0.62 | 0.283 | 4.805 | 1 | 0.028 | 1.858 | 1.068 | 3.233 |
| 合并糖尿病 | 1.094 | 0.287 | 14.51 | 1 | 0 | 2.986 | 1.701 | 5.242 |
| BMI | -0.027 | 0.042 | 0.412 | 1 | 0.521 | 0.973 | 0.895 | 1.058 |



中国知网 https://www.cnki.net

表 3. 中年高血压人群 MCI 影响因素的单因素分析 logistic 回归分析（续）

| 自变量 | B | 标准误差 | 瓦尔德 | 自由度 | 显著性 | Exp(B) | 95% CI 下限 | 95% CI 上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 0.249 | 0.123 | 4.115 | 1 | 0.043 | 1.283 | 1.008 | 1.633 |
| LDL-C | 0.072 | 0.166 | 0.186 | 1 | 0.667 | 1.074 | 0.776 | 1.487 |
| HDL-C | 0.204 | 0.496 | 0.168 | 1 | 0.682 | 1.226 | 0.463 | 3.243 |
| nonHDL-C | 0.299 | 0.139 | 4.643 | 1 | 0.031 | 1.349 | 1.027 | 1.771 |
| RC | 2.006 | 0.417 | 23.132 | 1 | 0 | 7.43 | 3.281 | 16.824 |
| 血清尿酸 | 0.001 | 0.001 | 0.163 | 1 | 0.686 | 1.001 | 0.998 | 1.003 |
| 同型半胱氨酸血症 | -0.004 | 0.01 | 0.178 | 1 | 0.673 | 0.996 | 0.976 | 1.016 |

### 2.2.2 中年高血压人群 MCI 影响因素的多因素 Logistic 分析:

选取单因素分析中具有统计学意义的变量行多因素 Logistic 回归分析，结果显示年龄、文化程度、合并糖尿病、残余胆固醇为 MCI 的影响因素（P<0.05）。（见表 4、表 5）Omnibus 检验提示模型总体有意义（P<0.05）,利用 *Hosmer-Lemeshow* 拟合度检验评价模型拟合优度，本模型拟合优度效果较好($\chi2$=9.412, *P*=0.309>0.05)。

表 4. 中年高血压人群 MCI 影响因素的多因素分析 logistic 回归分析赋值

| 自变量 | 赋值 |
|---|---|
| 高血压病程 | 10 年及以上=1，10 年以下=0 |
| 合并糖尿病 | 有糖尿病=1，无糖尿病=0 |
| 文化程度 | 文盲=0，小学=1，初中=2，高中=3，大学=4 |
| 血压控制情况 | 差=1，可=0 |

表 5. 中年高血压人群 MCI 影响因素的多因素分析 logistic 回归分析

| 自变量 | B | 标准误差 | 瓦尔德 | 自由度 | 显著性 | Exp(B) | 95%CI 下限 | 95%CI 上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.088 | 0.034 | 6.75 | 1 | 0.009 | 1.092 | 1.022 | 1.166 |
| 高血压病程 | -0.323 | 0.398 | 0.656 | 1 | 0.418 | 0.724 | 0.332 | 1.581 |



中国知网 https://www.cnki.net

表 5. 中年高血压人群 MCI 影响因素的多因素分析 logistic 回归分析（续）

| 自变量 | B | 标准误差 | 瓦尔德 | 自由度 | 显著性 | Exp(B) | 95%CI 下限 | 95%CI 上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非高密度脂蛋白 | 1.041 | 0.808 | 1.661 | 1 | 0.197 | 2.832 | 0.582 | 13.787 |
| 残余胆固醇 | 2.29 | 0.656 | 12.203 | 1 | 0 | 9.876 | 2.733 | 35.696 |
| 合并糖尿病 | 1.084 | 0.39 | 7.73 | 1 | 0.005 | 2.958 | 1.377 | 6.353 |
| 文化程度 | -1.204 | 0.199 | 36.605 | 1 | 0 | 0.3 | 0.203 | 0.443 |
| 血压控制情况 | 0.425 | 0.382 | 1.233 | 1 | 0.267 | 1.529 | 0.723 | 3.236 |
| 常量 | -5.342 | 2.088 | 6.546 | 1 | 0.011 | 0.005 | | |

## 2.3 单因素和回归方程预测效能对比

通过 *ROC* 分析将年龄、RC 对 MCI 的预测效能进行对比。年龄的 *ROC* 曲线下面积为 0.724，*95%CI* 为 0.656-0.792，约登指数 0.331，*cut-off* 值为 61.5，灵敏度 0.508，特异度 0.823。RC 的 *ROC* 曲线下面积为 0.698，*95%CI* 为 0.624-0.772，约登指数 0.361，*cut-off* 值为 0.805，灵敏度 0.635，特异度 0.726。我们可得出年龄和 RC 对 MCI 的预测有价值，二者对比，RC 的 AUC 较小，但是其敏感度偏高。分析年龄、文化程度、合并糖尿病和 RC 联合的 Logistic 回归模型的预测效能。所得 Logistic 模型的预测效能优于单独 RC 或年龄的预测效能 (*AUC=0.886，95%CI: 0.844-0.928*)。（见图 3）

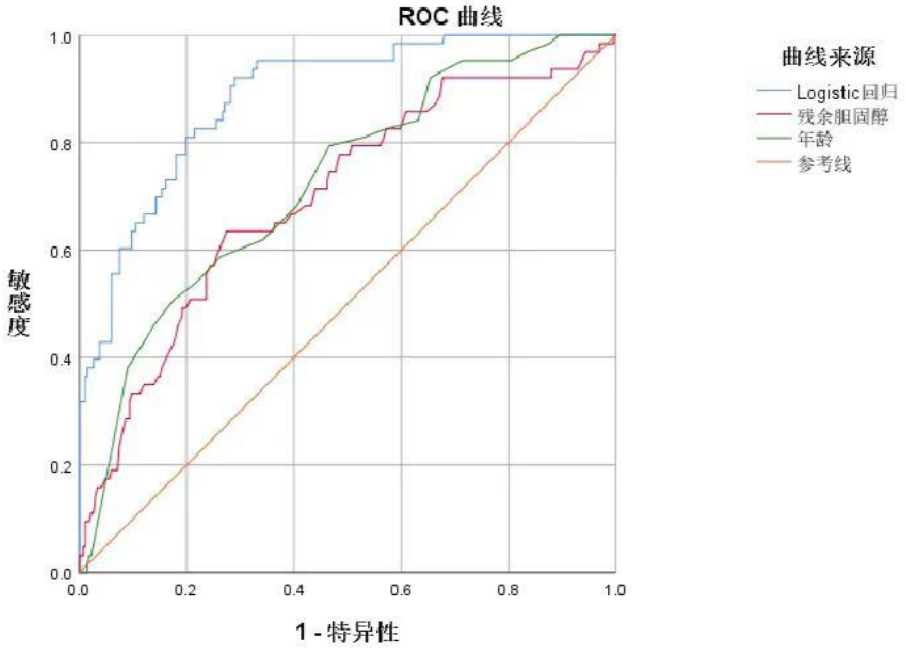


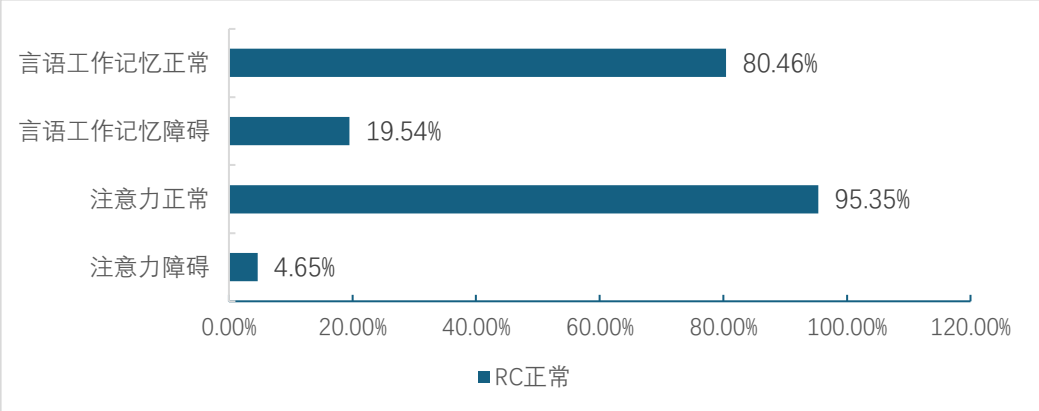

图 3. 单项指标和 Logistic 回归方程预测 MCI 的 ROC 曲线比较



中国知网 https://www.cnki.net

## 2.4 中年高血压人群残余胆固醇水平与注意力和言语工作记忆相关性

与残余胆固醇正常组相比，残余胆固醇升高组（>=0.8mmol/L）的注意力障碍、言语工作记忆障碍所占构成比较高（见图 4）。用 Sperman 相关分析四组数据：残余胆固醇升高与言语工作记忆显著相关（P＜0.001），相关系数分别为 0.359。未发现正常残余胆固醇与注意力、工作记忆相关，也未发现残余胆固醇升高与注意力相关。（见图 5）



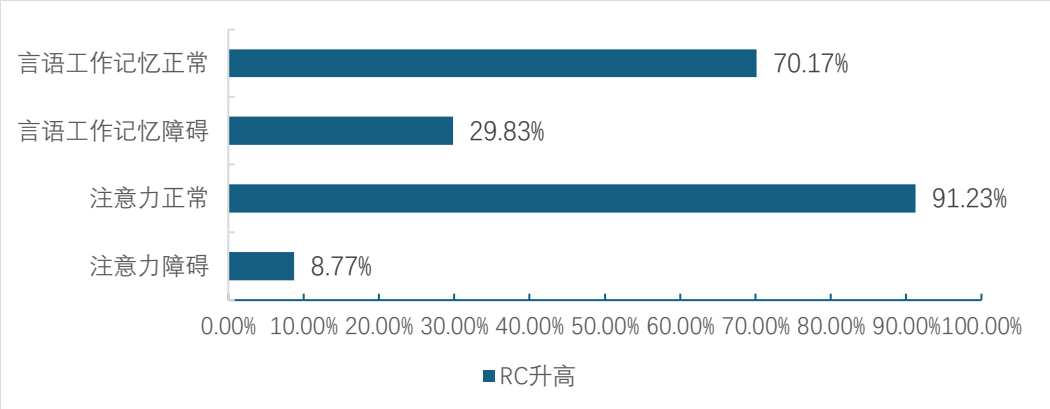




图 4 不同水平 RC 的注意力障碍、言语工作记忆障碍构成比



中国知网 https://www.cnki.net

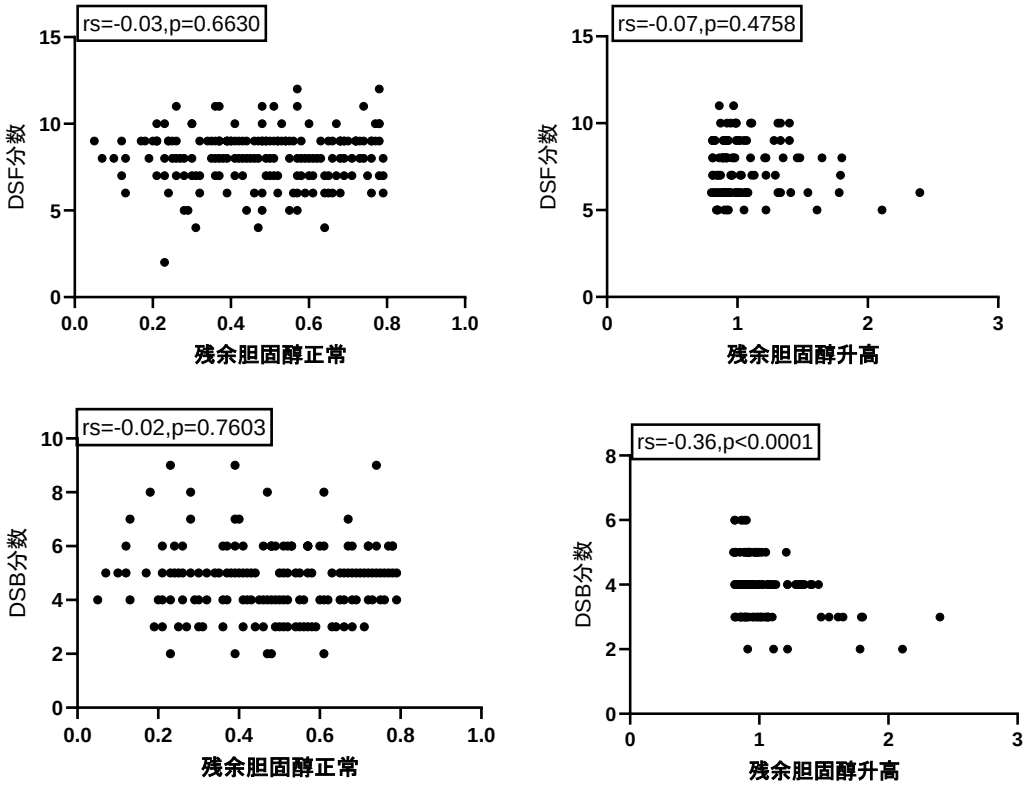
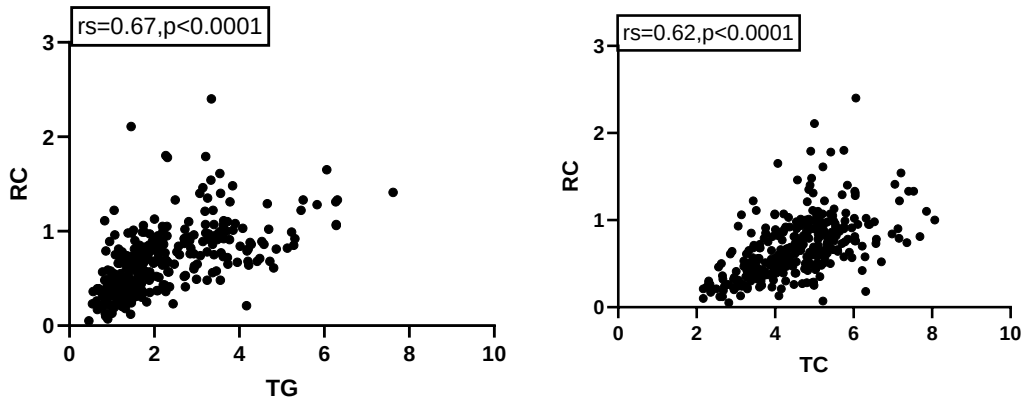



图 5 残余胆固醇水平与注意力和言语工作记忆相关性

## 2.5 中年高血压人群残余胆固醇与常见血脂间相关性

采用 Sperman 相关分析：残余胆固醇与甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇显著相关（P＜0.001），相关系数分别为 0.67、0.62、0.46。未发现残余胆固醇与高密度脂蛋白胆固醇相关。（见图 6）






中国知网 https://www.cnki.net

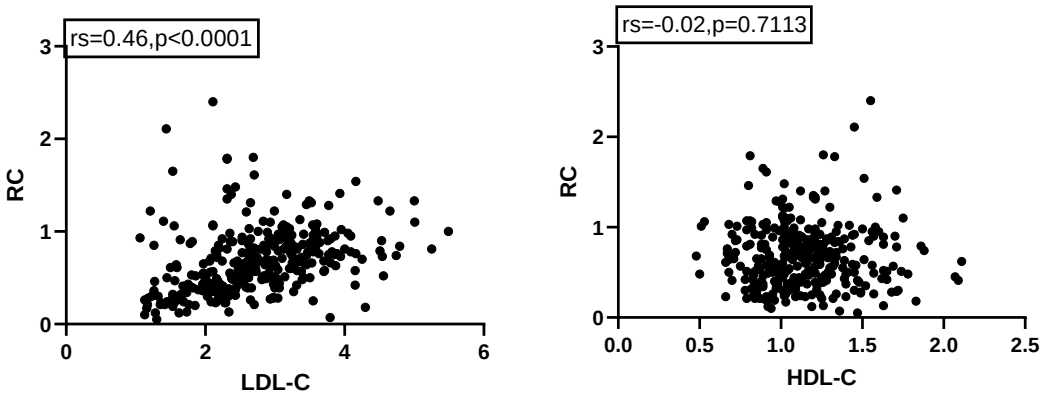



图 6 残余胆固醇与 TG、TC、LDL-C、HDL-C 的相关性



中国知网 https://www.cnki.net

# 3 讨论

## 3.1 中年高血压人群轻度认知功能障碍患病率

Gottesman 等[52]为期 20 年的研究表明中年高血压是发生认知功能减退的高危因素。有研究表明与血压正常者相比，中年高血压患者认知功能降低[53]。早发性高血压（发病在< 35 岁）是一种有效的中年认知障碍的危险因素[54]。Allisons 等[55] 研究表明老年高血压持续时间与认知能力无关。因此选取中年高血压人群作为研究对象。Wei 等[56]研究表明全球社区居民 MCI 患病率超过 15%，受年龄、性别、文化程度和研究地点地区的影响。有研究表明高血压患者 MCI 的总患病率为 30%，存在显著的异质性，其中以社区为基础和以诊所为基础的样本患病率分别为 17%和 42%，使用 MoCA、NIA-AA、MMSE 和 Peterson 标准诊断 MCI 的患病率分别为 64%、18%、19%和 13%[57]。一项关于哈尔滨市某三级甲等医院住院的中青年高血压患者的研究表明中青年高血压住院患者的 MCI 发生率为 37.56%[58]。

本研究结果显示中年高血压患者中 MCI 患病率为 19.15%。我们的研究中 MCI 患病率较低，导致这种结果的原因可能是：选取研究对象为小规模的中年人群，部分患者认知功能障碍可能出现在老年时期；量表主要筛查的认知域为记忆与执行功能，可能部分人群的认知功能障碍表现为其它认知域损害；此外，一项队列研究结果表明，普遍高血压和偶发高血压均与中年人较差的整体认知功能有关，抗高血压治疗对认知障碍有潜在预防作用[59]，本研究中患者来源于门诊，多数比较重视管理血压也可能延缓认知功能障碍的出现。

## 3.2 中年高血压人群各种类型记忆障碍患病率

MES 可通过比较记忆和执行分数的差异来了解受试者主要受损的认知域，记忆分和执行分的比值以 0.7 为界来区分皮质下缺血性血管性痴呆(Subcortical ischemic vascular dementia ,SIVD) 和 阿尔茨海默症(Alzheimer's disease ,AD)，分值越高越倾向于 SIVD，反之则考虑 AD 的可能性大[46]。MES 的识别遗忘性 MCI（Amnestic Mild cognitive impairment，aMCI）的作用比简易精神状态检查



中国知网 https://www.cnki.net

（mini-mental state examination，MMSE）更强， 诊断准确性更高。蒙特利尔认知评估基础量表（Montreal Basic Scale of Cognitive Assessment ，MoCA-B）对aMCI 的敏感性优于 MES，特异性二者无显著差别。但 MES 内容简单，耗时短，受教育水平对评分影响较小，适用于社区或门诊医生对 MCI 患者情景记忆及执行功能受损状况的筛查[60]。因此，综合考虑时间、记忆功能筛查、受文化程度影响小等方面，选用 MES 量表作为轻度认知功能障碍的评估工具。在童年和青春期，工作记忆(Working memory ，WM)是知识和技能获取的核心。DSB 与注意力和认知控制的大脑区域的内在特性有关，而 DSF 与涉及言语工作记忆存储的区域(楔前叶，侧视区)有关。DSF 涉及更广泛的网络(腹侧注意，默认，躯体运动，边缘网络)，并包括一些通常与言语 WM 不相关的区域(角回，胼胝体下)[61]。本研究结果显示中年高血压患者情景记忆障碍的患病率为 19.15%，注意力障碍的患病率为 6.08%，言语工作记忆障碍的患病率为 23.10%。

海马体功能连通性降低和记忆障碍都与高血压有关[62]。外显经验记忆涉及海马内侧颞叶系统，内隐基本联想学习和记忆涉及小脑、杏仁核和其他系统[63]。有研究表明 MCI 患者语义记忆领域的缺陷比之前认为的更广泛，并与边缘-间脑系统以外参与情景记忆的大脑区域的功能障碍有关[64]。本研究中情景记忆功能障碍组反映注意力、工作记忆的分数偏低。我们的结果表明中年高血压人群中多种类型记忆功能障碍常同时出现，说明记忆领域的损害是广泛的，但是辨别最先受损记忆类型有待相关队列研究的验证。未来有必要深入研究各种记忆领域受损情况与高血压导致相应脑区血流、白质改变间的关系。

## 3.3 中年高血压人群轻度认知功能障碍的影响因素

老年与认知功能的丧失有关[65]。衰老是认知能力逐渐衰退的危险因素，然而由于大脑具有较大的可塑性，适当的刺激可以延缓或部分补偿与年龄相关的结构和功能损伤[66]。研究表明在 50 岁以上的认知健康成人中，长期累积血压与认知能力下降、痴呆风险和全因死亡率相关[67]。关于灵长类物种的研究表明执行功能随着年龄的增长而下降[68]。研究表明内侧颞叶（Medial temporal lobe，MTL）网络（涉及情景记忆）的神经影像学随年龄和 AD 病理改变而改变[69]。在老化过程中,脑源性神经营养因子(Brain-derived neurotrophic factor ，BDNF)的



中国知网 https://www.cnki.net

减少和星形胶质细胞功能的损伤导致认知障碍[70]。核因子-红系 2 相关因子 2（Nuclear factor - red series 2 related factor 2，NRF2）的丧失会导致与年龄相关的认知能力下降加速，并加剧线粒体缺陷[71]。在海马 CA1 神经元中表达 Caspase-6 介导的年龄依赖性认知缺陷与神经变性和神经炎症相关[72]。我们的研究结果同样表明中年高血压人群 MCI 组与正常组的年龄存在统计学差异，MCI 组的平均年龄偏高。

认知储备的特点是认知水平与大脑结构分离，从而减少大脑结构恶化对认知功能的影响[73]。然而，认知储备（Cognitive reserve ，CR）介导的病理和认知功能之间的关系的机制是通过延缓症状的发作，而不是减少的认知能力下降速度[74]。有研究表明教育程度是老年认知障碍影响因素[75]。教育可以赋予认知储备，并对皮层厚度有微妙的效应[76]。早年接受高等教育是衰老的保护因素，可能有助于推迟认知正常衰老过程中的认知和脑储备下降[77]。在成年期和老年期，人们的认知能力下降的速度各不相同。个人完成正规教育的年数与他们成年后的认知功能呈正相关，并预示着晚年患痴呆症的风险较低[78]。这与我们的研究结果相符，我们的研究结果表明中年高血压人群的学历水平是 MCI 的影响因素，接受高等教育可延缓认知功能障碍的出现。

2 型糖尿病增加痴呆症的风险，但对两者之间联系的认识有限[79]。与 2 型糖尿病相关的认知功能障碍日益受到重视，其特点是认知功能障碍、执行能力延迟和信息处理速度受阻[80]。糖尿病的持续时间、伴随的血管或相关的合并症、高血糖和低血糖都可能导致认知功能障碍的恶化[81]。研究表明，糖尿病与老年人认知功能障碍风险增加之间相关，动物模型研究提出这种关联间的机制包括中枢胰岛素信号传导、神经变性、脑淀粉样变性和神经炎症[82]。糖尿病可能通过晚期糖基化终产物(Advanced glycation end product，AGEs)及其前体甲基乙二醛(Methylglyoxal，MGO)改变多巴胺能系统，进而促进认知障碍[83]。一项针对老年小鼠的动物实验表明二甲双胍可富集嗜粘单胞杆菌，进而降低促炎细胞因子 IL-6 调节炎症相关通路，改善认知功能[84]。我们的研究结果表明中年高血压患者合并糖尿病是 MCI 的危险因素，高血压联合糖尿病可能加速对认知功能的损害，使得 MCI 发生在中年时期。

本研究的发现 RC 是中年高血压患者发生 MCI 的危险因素，RC 的 OR 值为



中国知网 https://www.cnki.net

9.876,在所有血脂指标中最高,这说明 RC 对 MCI 有着重要的影响作用。原因可能是 RC 通过促进动脉粥样硬化、促炎影响认知功能。MCI 是一种具有多种认知功能障碍表现的临床疾病，主要由血管性和萎缩性类型的脑损伤支持[85]。越来越多的证据表明,大脑的代谢变化与神经炎症,氧化应激和线粒体功能障碍在 MCI 和阿尔茨海默病的病理生理学中扮演重要角色[86]。有研究表明 RC 促进动脉粥样硬化性心血管疾病(Atherosclerotic cardiovascular disease，ASCVD)，RC 与 ASCVD 的关联机制超出载脂蛋白 B[87]。富含胆固醇的富甘油三酯脂蛋白(Rich triglyceride lipoprotein ，TRLs)残留物的清除受损导致其在动脉中积聚，促进泡沫细胞的形成和炎症，从而加重动脉粥样硬化[88]。还有研究表明 RC 变异性与缺血性卒中风险呈正相关[89]。残余胆固醇是动脉粥样硬化的一个重要的炎症成分[90]。有遗传证据表明富含甘油三酯的脂蛋白浓度升高与低度炎症有因果关系[91]。RC 与高血压、2 型糖尿病及其合并发病的风险相关，与之相关的原因可能是由炎症反应介导的[92]。

## 3.4 年龄、残余胆固醇及 Logistic 回归对中年高血压人群患 MCI 的预测价值

多因素 Logistic 回归模型显示 RC 与年龄被纳入模型中。可见，RC 与年龄均为中年高血压患者发生 MCI 的危险因素。RC 浓度越高，患者患 MCI 风险越高[$OR$=9.876,$95\%CI$(2.733-35.696),$P$<0.001]。这与 Zhang 等[93]发现血浆残余胆固醇与轻度认知损伤有关的研究相似。本研究进一步通过 ROC 曲线对比了 RC、年龄和 Logistic 回归模型三者的预测效能，结果显示 RC 是有价值的预测指标，但回归模型的预测效能优于单独预测，这进一步证实了 RC 对预测中年高血压人群发生 MCI 有价值，也表明 MCI 是多因素作用的结果，因此要综合评估各种危险因素。



中国知网 https://www.cnki.net

## 3.5 中年高血压人群残余胆固醇水平与注意力、言语工作记忆的相关性

Dunk 等[94]研究表明痴呆和认知障碍的风险与较高的残余胆固醇水平相关。较高的残余胆固醇水平被确定为遗忘型轻度认知障碍的独立指标，特别是在老年人的命名认知领域[95]。我们的研究显示 RC 浓度升高（>=0.8mmol/L）与中年高血压患者的言语工作记忆相关，出现这种结果的原因可能是所选择神经心理学量表不包括命名认知领域，因此对中年高血压人群中命名认知域下降的情况有待进一步研究。此外，我们所针对人群为中年高血压人群，有可能高血压在中年时期损害的认知域为言语工作记忆。

## 3.6 中年高血压人群残余胆固醇与 TG、TC、LDL-C、HDL-C 的相关性

含有载脂蛋白 48 的乳糜微粒中携带外源性 TG，而肝脏合成的 TG 主要在 VLDL 颗粒中释放。脂蛋白脂肪酶水解通过水解乳糜微粒和 VLDL 降低 TG 含量，进而形成乳糜微粒和 VLDL 残体，这二者也被称为“富甘油三酯脂蛋白(Rich triglyceride lipoprotein，TRLs)残留物”，其胆固醇含量被标记为“残余脂蛋白颗粒胆固醇”(Residual lipoprotein granule cholesterol，RLP-C)。RC 包括 VLDL、乳糜微粒和 IDL 的胆固醇含量和所有 TRLs 携带的胆固醇[32]。上述研究证实 TG 代谢过程与 RC 相关。我们的研究也表明 RC 与 TG 显著强相关。本研究还表明 RC 与 LDL-C 相关，这可能是因为 RC 的成分影响 LDL。VLDL、TG 在肌肉和脂肪组织中代谢形成中密度脂蛋白，可被肝脏吸收或进一步代谢为低密度脂蛋白[96]。高密度脂蛋白既可获取在 TGRLs 脂解过程中释放游离胆固醇，还可通过加速从循环中去除致动脉粥样硬化的 TGRLs 残留物来减少胆固醇流入动脉壁[97]。我们的研究表明高密度脂蛋白胆固醇与 RC 不相关，可能的原因是 HDL-C 影响的只是 RC 中较小部分。

## 3.7 创新与不足

以往的研究重点关注老年高血压人群认知功能障碍研究现状，本研究探索中年高血压人群轻度认知功能障碍现状。RC 是最新的关注热点，与较多关注



中国知网 https://www.cnki.net

RC 在动脉粥样硬化中的作用的研究不同，本研究探索其与认知功能障碍的相关研究。

本研究存在一定局限性，原因包括：我们的研究为单中心研究，样本量少。我们的研究主要针对常见认知域，未来需长期关注中年时期出现认知障碍后认知功能的变化，并进一步探索其他认知域受损情况。目前，针对残余胆固醇影响认知功能障碍的相关机制研究较少，因此有必要探讨其完整代谢过程对认知功能障碍的影响。



中国知网 https://www.cnki.net

# 4 结论

4.1. 据本次调查研究可得中年高血压人群中轻度认知功能障碍的患病率为 19.15%（其中受损的记忆类型为情景记忆），注意力障碍的患病率为 6.08%，言语工作记忆障碍的患病率为 23.10%。

4.2.年龄、文化程度、合并糖尿病、残余胆固醇为中年高血压人群发生 MCI 的影响因素（P<0.05）。其中，残余胆固醇是中年高血压人群出现 MCI 有价值的预测指标。

4.3. 残余胆固醇水平增高与言语工作记忆呈负相关。

4.4 残余胆固醇与甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇呈正相关。



中国知网 https://www.cnki.net

# 参考文献


[1] Hengel F E, Sommer C, Wenzel U. [Arterial Hypertension][J]. Dtsch Med Wochenschr, 2022, 147(7): 414-428.

[2] 张杰, 程琳. 中青年高血压病现状及研究进展[J]. 慢性病学杂志, 2020, 21(11): 1652-1655+1659.

[3] 赵冬. 中国成人高血压流行病学现状[J]. 中国心血管杂志, 2020, 25(06): 513-515.

[4] Qi Y, Han X, Zhao D, Wang W, Wang M, Sun J, Liu J, Li Y, Gao S, Hao Y, Deng Q, Liu J. Long-Term Cardiovascular Risk Associated With Stage 1 Hypertension Defined by the 2017 ACC/AHA Hypertension Guideline[J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 72(11): 1201-1210.

[5] 陶国枢, 张红红. 积极调理血脂,分层管理达标《中国成人血脂异常防治指南(2016 修订版)》解读[J]. 中华保健医学杂志, 2017, 19(04): 359-361.

[6] Dąbrowska E, Narkiewicz K. Hypertension and Dyslipidemia: the Two Partners in Endothelium-Related Crime[J]. Curr Atheroscler Rep, 2023, 25(9): 605-612.

[7] Chen M, Miao G, Zhang Y, Umans J G, Lee E T, Howard B V, Fiehn O, Zhao J. Longitudinal Lipidomic Profile of Hypertension in American Indians: Findings From the Strong Heart Family Study[J]. Hypertension, 2023, 80(8): 1771-1783.

[8] Martell-Claros N, Galgo-Nafria A. Cardiovascular risk profile of young hypertensive patients: the OPENJOVEN study[J]. Eur J Prev Cardiol, 2012, 19(3): 534-40.

[9] Ungvari Z, Toth P, Tarantini S, Prodan C I, Sorond F, Merkely B, Csiszar A. Hypertension-induced cognitive impairment: from pathophysiology to public health[J]. Nat Rev Nephrol, 2021, 17(10): 639-654.

[10] 胡亦新, 郭艺芳, 王磊. 老年高血压合并认知障碍诊疗中国专家共识(2021 版)[J]. 中国临床保健杂志, 2021, 24(02): 145-159.

[11] Guan Y, Ebrahimzadeh S A, Cheng C H, Chen W, Leung T, Bigornia S, Palacios N, Garelnabi M O, Scott T, Bhadelia R, Tucker K L, Koo B B. Association of Diabetes and Hypertension With Brain Structural Integrity and Cognition in the Boston Puerto Rican Health Study Cohort[J]. Neurology, 2022, 98(15): e1534-e1544.

[12] Beaudin A E, Mccreary C R, Mazerolle E L, Gee M, Sharma B, Subotic A, Zwiers A M, Cox E, Nelles K, Charlton A, Frayne R, Ismail Z, Beaulieu C, Jickling G C, Camicioli R M, Pike G B, Smith E E. Cerebrovascular Reactivity Across the Entire Brain in Cerebral Amyloid Angiopathy[J]. Neurology, 2022, 98(17): e1716-e1728.

[13] Fakih W, Zeitoun R, Alzaim I, Eid A H, Kobeissy F, Abd-Elrahman K S, El-Yazbi A F. Early metabolic impairment as a contributor to neurodegenerative disease: Mechanisms and potential pharmacological intervention[J]. Obesity (Silver Spring), 2022, 30(5): 982-993.

[14] Zhou H, Gao F, Yang X, Lin T, Li Z, Wang Q, Yao Y, Li L, Ding X, Shi K, Liu Q, Bao H, Long Z, Wu Z, Vassar R, Cheng X, Li R, Shen Y. Endothelial BACE1 Impairs Cerebral Small Vessels via Tight Junctions and eNOS[J]. Circ Res, 2022, 130(9): 1321-1341.

[15] Chang Y S, Lin C L, Lee C W, Lin H C, Wu Y T, Shih Y H. Exercise Normalized the Hippocampal Renin-Angiotensin System and Restored Spatial Memory Function, Neurogenesis, and Blood-Brain Barrier Permeability in the 2K1C-Hypertensive Mouse[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(10).

[16] Qu L, Dong Z, Ma S, Liu Y, Zhou W, Wang Z, Wu C, Ma R, Jiang X, Zu T, Cheng M, Wu Y.




中国知网 https://www.cnki.net

Gut Microbiome Signatures Are Predictive of Cognitive Impairment in Hypertension Patients-A Cohort Study[J]. Front Microbiol, 2022, 13: 841614.

[17] Santisteban M M, Iadecola C, Carnevale D. Hypertension, Neurovascular Dysfunction, and Cognitive Impairment[J]. Hypertension, 2023, 80(1): 22-34.

[18] Glisky E L, Woolverton C B, Mcveigh K S, Grilli M D. Episodic Memory and Executive Function Are Differentially Affected by Retests but Similarly Affected by Age in a Longitudinal Study of Normally-Aging Older Adults[J]. Front Aging Neurosci, 2022, 14: 863942.

[19] 韩芸峰, 来璇, 杨军, 马长城. 代谢综合征与血管性认知障碍关系的研究进展[J]. 中华脑血管病杂志(电子版), 2020, 14(04): 234-237.

[20] Goldstein D S. Plasma catecholamines and essential hypertension. An analytical review[J]. Hypertension, 1983, 5(1): 86-99.

[21] Nicolini P, Lucchi T, Abbate C, Inglese S, Tomasini E, Mari D, Rossi P D, Vicenzi M. Autonomic function predicts cognitive decline in mild cognitive impairment: Evidence from power spectral analysis of heart rate variability in a longitudinal study[J]. Front Aging Neurosci, 2022, 14: 886023.

[22] Sun D, Thomas E A, Launer L J, Sidney S, Yaffe K, Fornage M. Association of blood pressure with cognitive function at midlife: a Mendelian randomization study[J]. BMC Med Genomics, 2020, 13(1): 121.

[23] Campbell E B, Delgadillo M, Lazzeroni L C, Louras P N, Myers J, Yesavage J, Fairchild J K. Cognitive Improvement Following Physical Exercise and Cognitive Training Intervention for Older Adults With MCI[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2023, 78(3): 554-560.

[24] Toppi E, Sireno L, Lembo M, Banaj N, Messina B, Golesorkhtafti S, Spalletta G, Bossù P. IL-33 and IL-10 Serum Levels Increase in MCI Patients Following Homotaurine Treatment[J]. Front Immunol, 2022, 13: 813951.

[25] Li P W C, Yu D S F, Siu P M, Wong S C K, Chan B S. Peer-supported exercise intervention for persons with mild cognitive impairment: a waitlist randomised controlled trial (the BRAin Vitality Enhancement trial)[J]. Age Ageing, 2022, 51(10).

[26] An Y, Zhang X, Wang Y, Wang Y, Liu W, Wang T, Qin Z, Xiao R. Longitudinal and nonlinear relations of dietary and Serum cholesterol in midlife with cognitive decline: results from EMCOA study[J]. Mol Neurodegener, 2019, 14(1): 51.

[27] Levit A, Hachinski V, Whitehead S N. Neurovascular unit dysregulation, white matter disease, and executive dysfunction: the shared triad of vascular cognitive impairment and Alzheimer disease[J]. Geroscience, 2020, 42(2): 445-465.

[28] Liakakis G. Biochemical diagnosis of vascular cognitive impairment associated with subcortical small vessels disease[J]. Hell J Nucl Med, 2019, 22 Suppl: 187-193.

[29] Decarli C, Mungas D, Harvey D, Reed B, Weiner M, Chui H, Jagust W. Memory impairment, but not cerebrovascular disease, predicts progression of MCI to dementia[J]. Neurology, 2004, 63(2): 220-7.

[30] Siuda J, Gorzkowska A, Opala G, Ochudło S. Vascular risk factors and intensity of cognitive dysfunction in MCI[J]. J Neurol Sci, 2007, 257(1-2): 202-5.

[31] 林永娟, 蒋澄, 黄明敏, 李玲玲. 老年急性脑梗死患者血清高残余胆固醇水平与 Lp-PLA2 表达的相关性研究[J]. 中华全科医学, 2022, 20(08): 1277-1282.



中国知网 https://www.cnki.net

[32] Stürzebecher P E, Katzmann J L, Laufs U. What is 'remnant cholesterol'?[J]. Eur Heart J, 2023, 44(16): 1446-1448.

[33] Liu H H, Guo Y L, Zhu C G, Wu N Q, Gao Y, Xu R X, Dong Q, Qian J, Dou K F, Li J J. Synergistic effect of the commonest residual risk factors, remnant cholesterol, lipoprotein(a), and inflammation, on prognosis of statin-treated patients with chronic coronary syndrome[J]. J Transl Med, 2022, 20(1): 243.

[34] Pintó X, Fanlo M, Esteve V, Millán J. Remnant cholesterol, vascular risk, and prevention of atherosclerosis[J]. Clin Investig Arterioscler, 2023, 35(4): 206-217.

[35] Lara V P, Caramelli P, Teixeira A L, Barbosa M T, Carmona K C, Guimarães H C, Carvalho M G, Fernandes A P, Gomes K B. Cortisol, HDL-c, VLDL-c, and APOE Polymorphisms as Laboratorial Parameters Associated to Cognitive Impairment No Dementia (CIND) and Dementia[J]. J Clin Lab Anal, 2016, 30(5): 374-80.

[36] Drexel H, Follath F. [Therapy of hyperlipoproteinemia][J]. Schweiz Rundsch Med Prax, 1993, 82(17): 506-9.

[37] Liu T, Zhao D, Wang M, Sun J, Liu J, Li J, Duan Y, Sun Z, Hu P, Liu J, Qi Y. Association between Intermediate-Density Lipoprotein Particles and the Progression of Carotid Atherosclerosis: A Community-Based Cohort Study[J]. J Atheroscler Thromb, 2023, 30(11): 1644-1660.

[38] Krauss R M. Relationship of intermediate and low-density lipoprotein subspecies to risk of coronary artery disease[J]. Am Heart J, 1987, 113(2 Pt 2): 578-82.

[39] Maeno Y, Kashiwagi A, Nishio Y, Takahara N, Kikkawa R. IDL can stimulate atherogenic gene expression in cultured human vascular endothelial cells[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2000, 48(2): 127-38.

[40] Packard C J, Boren J, Taskinen M R. Causes and Consequences of Hypertriglyceridemia[J]. Front Endocrinol (Lausanne), 2020, 11: 252.

[41] Dolphin P J. Lipoprotein metabolism and the role of apolipoproteins as metabolic programmers[J]. Can J Biochem Cell Biol, 1985, 63(8): 850-69.

[42] Nordestgaard B G, Tybjaerg-Hansen A. IDL, VLDL, chylomicrons and atherosclerosis[J]. Eur J Epidemiol, 1992, 8 Suppl 1: 92-8.

[43] Poliakova T, Wellington C L. Roles of peripheral lipoproteins and cholesteryl ester transfer protein in the vascular contributions to cognitive impairment and dementia[J]. Mol Neurodegener, 2023, 18(1): 86.

[44] Oestereich F, Yousefpour N, Yang E, Phénix J, Nezhad Z S, Nitu A, Vázquez Cobá A, Ribeiro-Da-Silva A, Chaurand P, Munter L M. The cholesteryl ester transfer protein (CETP) raises cholesterol levels in the brain[J]. J Lipid Res, 2022, 63(9): 100260.

[45] 李宗姗, 魏丽丽, 桂雅星, 陈炜. 认知功能评估量表研发与应用进展[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2021, 21(11): 927-933.

[46] 李放, 苏卫红, 陈雨, 王青. 记忆与执行筛查量表鉴别血管性痴呆与阿尔茨海默病的作用[J]. 中国脑血管病杂志, 2015, 12(02): 67-71.

[47] 刘一丹, 李小凤. 认知功能障碍筛查量表新进展[J]. 阿尔茨海默病及相关病杂志, 2022, 5(01): 68-72.

[48] Gignac G E, Reynolds M R, Kovacs K. Digit Span Subscale Scores May Be Insufficiently Reliable for Clinical Interpretation: Distinguishing Between Stratified Coefficient Alpha and Omega Hierarchical[J]. Assessment, 2019, 26(8): 1554-1563.



中国知网 https://www.cnki.net

[49] Conklin H M, Curtis C E, Katsanis J, Iacono W G. Verbal working memory impairment in schizophrenia patients and their first-degree relatives: evidence from the digit span task[J]. Am J Psychiatry, 2000, 157(2): 275-7.
[50] 汪昊. 脑小血管病认知功能障碍的危险因素分析及其影像学标志物的相关性研究[D]. 2020.
[51] Fu L, Tai S, Sun J, Zhang N, Zhou Y, Xing Z, Wang Y, Zhou S. Remnant Cholesterol and Its Visit-to-Visit Variability Predict Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: Findings From the ACCORD Cohort[J]. Diabetes Care, 2022, 45(9): 2136-2143.
[52] Gottesman R F, Schneider A L, Albert M, Alonso A, Bandeen-Roche K, Coker L, Coresh J, Knopman D, Power M C, Rawlings A, Sharrett A R, Wruck L M, Mosley T H. Midlife hypertension and 20-year cognitive change: the atherosclerosis risk in communities neurocognitive study[J]. JAMA Neurol, 2014, 71(10): 1218-27.
[53] Siddharth K, Kumar S, Kumar M, Sunita. Cognition in middle aged adults: A comparison between hypertensives and normotensives[J]. Hipertens Riesgo Vasc, 2021, 38(4): 164-169.
[54] Suvila K, Lima J a C, Yano Y, Tan Z S, Cheng S, Niiranen T J. Early-but Not Late-Onset Hypertension Is Related to Midlife Cognitive Function[J]. Hypertension, 2021, 77(3): 972-979.
[55] Moll A C, Woodard J L. Hypertension and cognition are minimally associated in late life[J]. Hypertens Res, 2022, 45(10): 1622-1631.
[56] Bai W, Chen P, Cai H, Zhang Q, Su Z, Cheung T, Jackson T, Sha S, Xiang Y T. Worldwide prevalence of mild cognitive impairment among community dwellers aged 50 years and older: a meta-analysis and systematic review of epidemiology studies[J]. Age Ageing, 2022, 51(8).
[57] Qin J, He Z, Wu L, Wang W, Lin Q, Lin Y, Zheng L. Prevalence of mild cognitive impairment in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis[J]. Hypertens Res, 2021, 44(10): 1251-1260.
[58] 叶青芳, 王旖旎, 李玲, 刘国杰, 林平, 李秋洁. 中青年高血压住院患者轻度认知功能障碍发生现状及影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2023, 26(02): 154-159+167.
[59] Rouch L, Cestac P, Hanon O, Ruidavets J B, Ehlinger V, Gentil C, Cool C, Helmer C, Dartigues J F, Bouhanick B, Chamontin B, Sallerin B, Vellas B, Marquié J C, Esquirol Y, Andrieu S. Blood pressure and cognitive performances in middle-aged adults: the Aging, Health and Work longitudinal study[J]. J Hypertens, 2019, 37(6): 1244-1253.
[60] 陈慧丰, 姚源蓉. 神经心理学量表在轻度认知功能障碍筛查中的应用[J]. 癫痫与神经电生理学杂志, 2022, 31(02): 114-118.
[61] Yang Z, Jutagir D R, Koyama M S, Craddock R C, Yan C G, Shehzad Z, Castellanos F X, Di Martino A, Milham M P. Intrinsic brain indices of verbal working memory capacity in children and adolescents[J]. Dev Cogn Neurosci, 2015, 15: 67-82.
[62] Feng R, Rolls E T, Cheng W, Feng J. Hypertension is associated with reduced hippocampal connectivity and impaired memory[J]. EBioMedicine, 2020, 61: 103082.
[63] Thompson R F, Kim J J. Memory systems in the brain and localization of a memory[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 1996, 93(24): 13438-44.
[64] Barbeau E J, Didic M, Joubert S, Guedj E, Koric L, Felician O, Ranjeva J P, Cozzone P, Ceccaldi M. Extent and neural basis of semantic memory impairment in mild cognitive impairment[J]. J Alzheimers Dis, 2012, 28(4): 823-37.



中国知网 https://www.cnki.net

[65] Ross S D, Lachmann T, Jaarsveld S, Riedel-Heller S G, Rodriguez F S. Creativity across the lifespan: changes with age and with dementia[J]. BMC Geriatr, 2023, 23(1): 160.
[66] Balietti M, Conti F. Environmental enrichment and the aging brain: is it time for standardization?[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2022, 139: 104728.
[67] Li C, Zhu Y, Ma Y, Hua R, Zhong B, Xie W. Association of Cumulative Blood Pressure With Cognitive Decline, Dementia, and Mortality[J]. J Am Coll Cardiol, 2022, 79(14): 1321-1335.
[68] Lacreuse A, Raz N, Schmidtke D, Hopkins W D, Herndon J G. Age-related decline in executive function as a hallmark of cognitive ageing in primates: an overview of cognitive and neurobiological studies[J]. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 2020, 375(1811): 20190618.
[69] Leal S L, Yassa M A. Perturbations of neural circuitry in aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer's disease[J]. Ageing Res Rev, 2013, 12(3): 823-31.
[70] Hong C, Wang Z, Zheng S L, Hu W J, Wang S N, Zhao Y, Miao C Y. Metrnl regulates cognitive dysfunction and hippocampal BDNF levels in D-galactose-induced aging mice[J]. Acta Pharmacol Sin, 2023, 44(4): 741-751.
[71] Zweig J A, Brandes M S, Brumbach B H, Caruso M, Wright K M, Quinn J F, Soumyanath A, Gray N E. Loss of NRF2 accelerates cognitive decline, exacerbates mitochondrial dysfunction, and is required for the cognitive enhancing effects of Centella asiatica during aging[J]. Neurobiol Aging, 2021, 100: 48-58.
[72] Zhou L, Flores J, Noël A, Beauchet O, Sjöström P J, Leblanc A C. Methylene blue inhibits Caspase-6 activity, and reverses Caspase-6-induced cognitive impairment and neuroinflammation in aged mice[J]. Acta Neuropathol Commun, 2019, 7(1): 210.
[73] Bialystok E. Bilingualism: Pathway to Cognitive Reserve[J]. Trends Cogn Sci, 2021, 25(5): 355-364.
[74] Soldan A, Pettigrew C, Cai Q, Wang J, Wang M C, Moghekar A, Miller M I, Albert M. Cognitive reserve and long-term change in cognition in aging and preclinical Alzheimer's disease[J]. Neurobiol Aging, 2017, 60: 164-172.
[75] Deng Q, Liu W. Inequalities in cognitive impairment among older adults in China and the associated social determinants: a decomposition approach[J]. Int J Equity Health, 2021, 20(1): 82.
[76] Habeck C, Gazes Y, Razlighi Q, Stern Y. Cortical thickness and its associations with age, total cognition and education across the adult lifespan[J]. PLoS One, 2020, 15(3): e0230298.
[77] Chen Y, Lv C, Li X, Zhang J, Chen K, Liu Z, Li H, Fan J, Qin T, Luo L, Zhang Z. The positive impacts of early-life education on cognition, leisure activity, and brain structure in healthy aging[J]. Aging (Albany NY), 2019, 11(14): 4923-4942.
[78] Lövdén M, Fratiglioni L, Glymour M M, Lindenberger U, Tucker-Drob E M. Education and Cognitive Functioning Across the Life Span[J]. Psychol Sci Public Interest, 2020, 21(1): 6-41.
[79] Srikanth V, Sinclair A J, Hill-Briggs F, Moran C, Biessels G J. Type 2 diabetes and cognitive dysfunction-towards effective management of both comorbidities[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2020, 8(6): 535-545.
[80] Luo A, Xie Z, Wang Y, Wang X, Li S, Yan J, Zhan G, Zhou Z, Zhao Y, Li S. Type 2 diabetes mellitus-associated cognitive dysfunction: Advances in potential mechanisms and



中国知网 https://www.cnki.net

therapies[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2022, 137: 104642.
[81] Dao L, Choi S, Freeby M. Type 2 diabetes mellitus and cognitive function: understanding the connections[J]. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 2023, 30(1): 7-13.
[82] Bellia C, Lombardo M, Meloni M, Della-Morte D, Bellia A, Lauro D. Diabetes and cognitive decline[J]. Adv Clin Chem, 2022, 108: 37-71.
[83] Pignalosa F C, Desiderio A, Mirra P, Nigro C, Perruolo G, Ulianich L, Formisano P, Beguinot F, Miele C, Napoli R, Fiory F. Diabetes and Cognitive Impairment: A Role for Glucotoxicity and Dopaminergic Dysfunction[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(22).
[84] Zhu X, Shen J, Feng S, Huang C, Wang H, Huo F, Liu H. Akkermansia muciniphila, which is enriched in the gut microbiota by metformin, improves cognitive function in aged mice by reducing the proinflammatory cytokine interleukin-6[J]. Microbiome, 2023, 11(1): 120.
[85] Marra C, Ferraccioli M, Vita M G, Quaranta D, Gainotti G. Patterns of cognitive decline and rates of conversion to dementia in patients with degenerative and vascular forms of MCI[J]. Curr Alzheimer Res, 2011, 8(1): 24-31.
[86] Song T, Song X, Zhu C, Patrick R, Skurla M, Santangelo I, Green M, Harper D, Ren B, Forester B P, Öngür D, Du F. Mitochondrial dysfunction, oxidative stress, neuroinflammation, and metabolic alterations in the progression of Alzheimer's disease: A meta-analysis of in vivo magnetic resonance spectroscopy studies[J]. Ageing Res Rev, 2021, 72: 101503.
[87] Quispe R, Martin S S, Michos E D, Lamba I, Blumenthal R S, Saeed A, Lima J, Puri R, Nomura S, Tsai M, Wilkins J, Ballantyne C M, Nicholls S, Jones S R, Elshazly M B. Remnant cholesterol predicts cardiovascular disease beyond LDL and ApoB: a primary prevention study[J]. Eur Heart J, 2021, 42(42): 4324-4332.
[88] Tall A R, Thomas D G, Gonzalez-Cabodevilla A G, Goldberg I J. Addressing dyslipidemic risk beyond LDL-cholesterol[J]. J Clin Invest, 2022, 132(1).
[89] Li W, Huang Z, Fang W, Wang X, Cai Z, Chen G, Wu W, Chen Z, Wu S, Chen Y. Remnant Cholesterol Variability and Incident Ischemic Stroke in the General Population[J]. Stroke, 2022, 53(6): 1934-1941.
[90] Bernelot Moens S J, Verweij S L, Schnitzler J G, Stiekema L C A, Bos M, Langsted A, Kuijk C, Bekkering S, Voermans C, Verberne H J, Nordestgaard B G, Stroes E S G, Kroon J. Remnant Cholesterol Elicits Arterial Wall Inflammation and a Multilevel Cellular Immune Response in Humans[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2017, 37(5): 969-975.
[91] Nordestgaard B G. Triglyceride-Rich Lipoproteins and Atherosclerotic Cardiovascular Disease: New Insights From Epidemiology, Genetics, and Biology[J]. Circ Res, 2016, 118(4): 547-63.
[92] Wu Y, Wei Q, Li H, Yang H, Wu Y, Yu Y, Chen Q, He B, Chen F. Association of remnant cholesterol with hypertension, type 2 diabetes, and their coexistence: the mediating role of inflammation-related indicators[J]. Lipids Health Dis, 2023, 22(1): 158.
[93] Zhang Q, Huang S, Cao Y, Dong G, Chen Y, Zhu X, Yun W, Zhang M. Remnant cholesterol and mild cognitive impairment: A cross-sectional study[J]. Front Aging Neurosci, 2023, 15: 1069076.
[94] Dunk M M, Li J, Liu S, Casanova R, Chen J C, Espeland M A, Hayden K M, Manson J E, Rapp S R, Shadyab A H, Snetselaar L G, Van Horn L, Wild R, Driscoll I. Associations of dietary cholesterol and fat, blood lipids, and risk for dementia in older women vary by



中国知网 https://www.cnki.net

APOE genotype[J]. Alzheimers Dement, 2023, 19(12): 5742-5754.

[95] Ai Y, Zhou C, Wang M, Yang C, Zhou S, Dong X, Ye N, Li Y, Wang L, Ren H, Gao X, Xu M, Hu H, Wang Y. Higher remnant cholesterol is associated with an increased risk of amnestic mild cognitive impairment: a community-based cross-sectional study[J]. Front Aging Neurosci, 2024, 16: 1332767.

[96] Feingold K R. Lipid and Lipoprotein Metabolism[J]. Endocrinol Metab Clin North Am, 2022, 51(3): 437-458.

[97] Kontush A. HDL and Reverse Remnant-Cholesterol Transport (RRT): Relevance to Cardiovascular Disease[J]. Trends Mol Med, 2020, 26(12): 1086-1100.



中国知网 https://www.cnki.net

# 综述

## 不同脂质成分与认知障碍的相关性研究进展

摘要：认知障碍是目前主要公共卫生挑战之一，其发病机制尚不明确。目前针对认知障碍尚未发现有效的治疗及干预措施，大部分研究表明通过干预血管危险因素可以预防或减缓认知衰退，其中脂质组学成为研究热点。脂质是人体的重要组成部分，其成分可通过不同途径影响认知功能。因此，本文就脂质中常见成分对认知功能的影响作一综述。

关键词：脂质；认知障碍；脂肪酸；甘油脂；甘油磷脂；鞘脂；甾醇；脂蛋白

认知障碍包括认知功能下降到痴呆的所有过程，给家庭和卫生保健系统带来经济负担，已成为最大的公共卫生挑战之一[1-3]。世界卫生组织宣布痴呆症是全球患病率最高的疾病之一，目前约有 5000 万患者，到 2050 年，全球患病率预计将增加到 1.52 亿以上[4]。痴呆的三种最常见亚型包括阿尔茨海默病（Alzheimer's Disease,AD）、血管性痴呆（vascular dementia,VaD）和混合性痴呆（AD 和 VaD 病理学结合）[5]。VaD 的发展涉及多种病理机制，脂质在其中起至关重要的作用[6]。此外，脂质稳态的破坏与 AD 相关[7]。

### 1 脂质概述

脂质是有机生命体中最重要的有机化合物之一，充当细胞膜以及能量存储和信号分子的基础[8]，可分为脂肪酸、甘油脂、甘油磷脂、鞘脂和甾醇五大类，其中甘油脂由单甘油酯、二甘油酯和甘油三酯组成，甘油磷脂的亚类包括磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺和磷脂酰肌醇，鞘脂包括鞘磷脂，甾醇包括胆固醇[9]。脂质在中枢神经系统发挥重要作用，通过细胞信号和组织生理学中的作用影响认知[10]。

### 2 脂质常见成分与认知功能的关系

#### 2.1 脂肪酸

脂肪酸（fatty acid，FAs）可分为饱和、反式、单不饱和和多不饱和脂肪酸，饱和和单不饱和脂肪酸可在大脑内重新合成，但多不饱和脂肪酸



中国知网 https://www.cnki.net

（polyunsaturated fatty acids，PUFA）主要由血液供应[11]。神经炎症是解释认知功能丧失的机制之一[12]。磷脂酶 A2 的激活诱导 PUFA 从细胞膜释放，形成促炎和抗炎生物活性脂质的前体[13]。一项将血浆磷脂 ω-3 PUFA (α-亚麻酸（Alpha-linolenic acid，ALA）、二十碳五烯酸（eicosapentaenoic acid，EPA）、二十二碳五烯酸(docosapentaenoic，DPA)、二十二碳六烯酸（docosahexaenoic acid，DHA）和 ω-6 PUFA (亚油酸（linoleic acid，LA）、花生四烯酸（arachidonic acid，AA）)与认知障碍相联系的前瞻性研究表明，循环 AA 和 DPA 可改善认知能力下降[14]。但有研究表明 LA 可导致 AA 增加，产生促炎作用[15]。AA 级联的激活导致淀粉样蛋白-β肽（Amyloid beta peptide，Aβ）增加，并促进炎症[16]。FAs 可作用于神经元影响认知功能，OA 可触发海马神经发生，保护认知功能[15]。ALA 可抑制 tau 蛋白（tau-proteins）的聚集，在大脑中发挥神经保护作用[17]。

ω-3PUFA 具有抗氧化和抗炎特性，可抑制脑脂质过氧化和神经元凋亡，其主要成分包括 DHA 和 EPA[12,18,19]。DHA 和 EPA 可通过以下几种方式保护认知功能：在免疫反应中发挥作用，抑制参与炎症的基因；通过取代 ω-6 PUFA 和胆固醇改变细胞膜组成，改变脂筏聚集并影响细胞信号传导；其部分衍生物作为血管活性分子调节脑灌注；转化为脂质介质（specialized pro-resolving mediators，SPM），SPM 具有抗炎和促溶解特性，并诱导恢复稳态，积极协调炎症反应，下调促炎细胞因子，上调抗炎细胞因子，在无免疫抑制的情况下促进细胞碎片和死细胞的吞噬作用，并与 ω-6 PUFA 衍生的促炎氧基化素竞争[[12,19-21]。但最新实验表明 EPA 的急性给药通过增强 5-羟色胺 6 受体的 γ 氨基丁酸传递而介导损害成年和青春期小鼠的学习和记忆力[7,22]。ω-3 不饱和脂肪酸可通过潜在的抗炎作用减缓认知能力下降，但有研究表明营养干预并不能改善认知障碍[23]。Pinelopi 等[24]研究表明大剂量 ω-3 和 ω-6 脂肪酸补充剂与抗氧化维生素联合使用可改善轻度认知障碍老年人的认知功能。

FAs 种类丰富，影响认知功能障碍的相关研究集中在不饱和脂肪酸，多数研究表明 ω-3 脂肪酸通过不同作用方式改善认知障碍，但关于营养补充 ω-3 脂肪酸和 AA 对认知障碍的影响并不明确。

2.2 甘油脂



中国知网 https://www.cnki.net

甘油三酯（triglyceride ，TG）是 FAs 的储存形式，通过 β-氧化降解，同时释放能量用于 ATP 产生。动物研究证实 TG 通过海马长时程增强的 N-甲基-D-天冬氨酸成分的维持受损而导致认知能力下降[7]。TG 还可通过降低脑灌注、跨 BBB、调节胃肠激素影响认知功能。脑小血管病（cerebral small vessel disease，CSVD）是目前公认导致老年人认知功能损害的最主要原因，TG 异常可加重 CSVD 损害[25]。来自两个法国队列研究的流行病学数据[6]发现，TG 水平的增加，与脑白质损伤体积的增加和 MRI 的缺失有关，TG 通过降低小动脉的顺应性，可能导致慢性白质灌注不足，TG 对 BBB 的破坏有助于形成腔隙和脑白质损伤。Banks [26]等发现放射性 TG-三油酸甘油酯可在小鼠体内穿过 BBB，此外，在人类脑脊液中检测到 TG，吉非罗齐给药后认知能力有所改善。TG 与认知之间的关系可能部分通过 TG 调节有认知活性胃肠激素（如瘦素、胰岛素和饥饿素）的 BBB 转运的能力来调节[27] 。

TG 与 FAs 存在联系，可促进认知功能障碍，但其跨 BBB 所涉及生理活动并不明确，对此进一步探究有助于揭示大脑和外周信号之间的联系，寻找干预认知功能障碍的有效靶点。

2.3 甘油磷脂

甘油磷脂是细胞膜的关键成分，包括磷脂酰胆碱（phosphatidylcholine，PC）、磷脂酰乙醇胺（phosphatidylethanolamine，PE）、磷脂酰基丝氨酸（phosphatidylserine，PS）、磷脂肌醇（phosphatidylinositol，PI）、磷脂酸（phosphatidic acid，PA）和心磷脂（cardiolipin，CL）[28,29]。甘油磷脂通过作用于神经元、突触和线粒体影响认知功能。神经元膜成分的变化直接与淀粉样蛋白的病理积累和神经元突触活性降低有关，膜融合动力学是神经递质释放到突触中的生物物理过程，其取决于含有 PE 的 PUFA 的膜水平[30]；PE 存在于线粒体膜，对产生能量的细胞器的生长和稳定性至关重要，而这些细胞器对大脑尤为重要[29]。PC 是膜合成和维持突触功能所必需的。神经元可以通过 S-腺苷甲硫氨酸（s-adenosylmethionine,SAM）依赖的 PE 甲基化，水解为 PC 合成胆碱[31]。PS 由 PC 或 PE 在内质网中合成，PS 与 Akt、蛋白激酶 B、蛋白激酶 C 和 Raf-1 信号传导相互作用，这些信号传导可刺激神经元存活、轴突生长和突触发生[32]；PS 还融入神经元细胞膜影响神经递质乙酰胆碱、去甲肾上腺素、



中国知网 https://www.cnki.net

血清素和多巴胺的代谢[29]。CL 是能量产生所必需的关键线粒体磷脂， CL 重塑可以维持正常认知和线粒体功能，此外，CL 代谢改变可导致海马的病理变化[33]。

甘油磷脂可影响神经元膜的功能、能量代谢及突触活性，部分成分可相互转换，并与 PUFA 存在联系。然而各成分间涉及的信号通路间的联系在认知中所扮演的角色仍待探究，以深入了解认知功能障碍机制。

2.4 鞘脂

鞘脂包括神经酰胺、鞘磷脂（sphingomyelin ，SM）和鞘脂糖[34]。Sumeyya[35]等通过脂质组学分析研究表明鞘脂在 AD 和对照组间存在差异。SM 及其代谢产物通过调节 Aβ 生成及神经元信号通路传导影响认知。SM 参与调节细胞生长、分化和凋亡，以及胆固醇分布和稳态[36]。SM 介导多种生物学功能影响认知，包括富含 SM 的脂筏内 APP 的淀粉样生成过程和海马神经元兴奋性的调节，SM 还在神经元细胞信号传导中发挥关键作用[37]。磷酸鞘氨醇是 SM 通路的产物，可阻断鞘磷脂酶（sphingomyelinase ,SMase）活性并抑制 APP 分泌[38]。具有不同链长和饱和度的神经酰胺的特征是具有与介导不同生理过程的某些信号分子结合的特异性[34]。超长链神经酰胺与长链神经酰胺的较高血浆比例与痴呆发生率降低相关[39]。SMase 将 SM 水解催化为神经酰胺，这种神经酰胺通过 MAPK 和 AKT 通路与炎症和神经元凋亡相关。该神经酰胺稳定调节 APP 加工的 β 位淀粉样前体蛋白分解酶 1 来促进 Aβ 的形成，Aβ 的形成通过催化 SMase 作为正反馈环将 SM 分解为神经酰胺，诱导神经酰胺水平增加[7]。

SM 可直接影响认知障碍，也可通过其代谢产物影响认知功能，SM 产生的磷酸鞘氨醇可改善认知功能障碍，但经 SMase 途径合成的神经酰胺损害认知功能。因此有必要明确调节 SM 代谢和各种神经酰胺生成的相关通路，进而干预认知障碍。

2.5 甾醇

甾醇即固醇，人类和动物的主要固醇类脂质是胆固醇[40]。在成人大脑中，胆固醇主要由星形胶质细胞局部产生，当胆固醇被利用、再循环和分解代谢后，其衍生物会通过血脑屏障排出体外[41]。胆固醇合成能力受损被认为是



中国知网 https://www.cnki.net

AD 的危险因素，大脑中介导胆固醇合成的关键蛋白酶水平降低就是证据，但在 AD 患者大脑缠结的神经元中发现胆固醇沉积[42]。脑内胆固醇被认为对维持细胞形态、神经传递和突触形成至关重要。大脑胆固醇稳态的变化可能通过影响 Aβ 生成影响认知，在体外实验中，胆固醇可以增加 β 和 γ 分泌酶的活性，促进 Aβ 的产生[43]。Vicente[44]等研究表明细胞内胆固醇的积累减少了缺陷线粒体的清除，并提示胆固醇稳态的恢复和线粒体活性氧的清除是 AD 的潜在治疗靶点。

最新的一项研究表明胆固醇分解代谢失调在痴呆中发挥作用[45]。脑胆固醇代谢缺陷导致神经炎症和 BBB 降解[46]。24-脱氢胆固醇还原酶(24-Dehydrocholesterol reductase ，DHCR24)是控制细胞胆固醇稳态的关键调控因子，在 AD 易感区域被发现下调并参与 AD 相关病理活动。DHCR24 阻止或逆转了 AD 相关病理，包括淀粉样蛋白-β 沉积、突触受损、自噬、反应性星形细胞增生、小胶质细胞吞噬和凋亡[47]。27-羟基胆固醇（27-Hydroxycholesterol ,27-OH）可穿过血脑屏障，这是脑内和脑外胆固醇稳态之间的重要联系[48]。Ying[49]等在体外和体内模型中证明了 27-OH 的神经毒性作用。27-OH 诱导的胆固醇代谢改变参与了 Aβ1-42 在脑组织和突触结构中的沉积和异常[50]。27-OH 升高可改变突触增强，并可能导致海马回路信息精细加工功能障碍[51]。

高胆固醇血症可能加速 AD 和 VaD，但这种关联的机制尚不清楚[45]。有研究表明认知障碍的发展可能与高水平的血浆胆固醇有关[52]。Masao [53] 等研究揭示总胆固醇和痴呆发病率之间的关联较弱。目前，胆固醇与认知能力下降或痴呆之间关系没有明确的一致性[54]。血清胆固醇损害认知功能的原因包括：总胆固醇水平与神经斑块负荷增加有因果关系[55]；从高胆固醇血症患者中分离出的低密度脂蛋白在内皮细胞中的氧化和炎症程度比对照组高[56]。胆固醇保护认知功能涉及的机制有：体外研究表明，胆固醇作为一种抗氧化剂，可能通过与促氧化剂相互作用产生氧固醇，而氧固醇的毒性比自由基小；高胆固醇还可能通过增加 γ-谷氨酰转移酶而发挥保护作用，这种酶可减少氨基酸的神经毒性作用[57]。

脑内胆固醇合成受损和积累均可促进认知障碍，调节脑内胆固醇稳态和可视化脑胆固醇技术可能为干预认知障碍提供新方向。血清胆固醇对认知影响的



中国知网 https://www.cnki.net

研究结果尚存在不一致，其代谢产物氧甾醇可联系脑内胆固醇和血清胆固醇。

2.6 脂蛋白

脂蛋白负责脂质在血液中的包装和运输，并将其输送至靶组织。有人认为它们参与炎症和先天免疫等过程[58]。根据大小，脂质组成和载脂蛋白类别，脂蛋白可分为以下几种类型即:乳糜微粒，极低密度脂蛋白，低密度脂蛋白，中密度脂蛋白和高密度脂蛋白。这些脂蛋白中的每一种都可能含有许多具有各种不同功能的脂质种类和蛋白质[59]。脂蛋白对内皮细胞有重要作用。致动脉粥样硬化的脂蛋白，如残余脂蛋白、低密度脂蛋白和氧化型低密度脂蛋白(oxidized low density lipoprotein，oxLDL)作用于内皮细胞，导致内皮粘附分子和选择素的上调，促进氧自由基，增加细胞凋亡，减少内皮依赖性松弛[60]。

L5 是低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)中电负性最强的亚组分，可能通过作用于脑血管功能障碍和神经变性介导认知功能障碍[61]。低密度脂蛋白（low density lipoprotein，LDL）和氧化型低密度脂蛋白( oxidized low density lipoprotein，oxLDL)增加体外微血管内皮通透性，LDL 激活微血管内皮细胞增加了炎症介质 TNF-α、IL-6 的分泌，并降低了紧密连接蛋白 ZO-1 的膜定位[56]。研究表明 oxLDL 水平升高与缺血性脑卒中患者认知功能障碍患病率升高有关[62]。血清 ox-LDL 的潜在作用是通过升高 d-核糖浓度介导认知功能障碍[63]。oxLDL 还可通过加剧动脉粥样硬化促进认知功能障碍[63]。此外，ox-LDL 的积累引起内质网应激和线粒体直接的相互作用。低密度脂蛋白受体缺乏可增加低密度脂蛋白血水平和胰岛素抵抗，进而促进认知障碍[46]。

高密度脂蛋白（high density lipoprotein，HDL）通过调节脑内胆固醇稳态、改善内皮舒张功能、抗炎保护认知功能。最近的研究结果表明，高密度脂蛋白功能取决于与高密度脂蛋白相关的高密度脂蛋白运载蛋白，而不是高密度脂蛋白水平[64]。脑 HDL 与血浆 HDL 并不是同一种物质，脑高密度脂蛋白的主要蛋白质成分是 ApoE，而载脂蛋白 A-I（apolipoproteinA-I，ApoA-I）是血浆高密度脂蛋白的主要蛋白质组分[65]。HDL 通过将新合成的胆固醇从星形胶质细胞携带到神经元，以支持其与脂质相关的生理功能，大脑 HDL 的任何改变都可能影响大脑胆固醇稳态，导致神经元胆固醇耗竭，从而影响神经变性[66]；HDL 可抑制淀粉样蛋白或细胞因子，从而防止神经退行性过程中引起的炎症；HDL 还可促



中国知网 https://www.cnki.net

进内皮一氧化氮合酶活性，进而减少神经和血管炎症，抑制血管粘连，从而发挥其血管保护功能[67]；HDL 的其他蛋白成分也可间接保护认知功能[47]，如对氧磷酶 1( paraoxonase-1，PON-1)是一种附着于 HDL 的抗氧化酶，可以保护 LDL 和 HDL 免受脂质过氧化[68]。

极低密度脂蛋白(VLDL)是三酰甘油的主要血浆载体，增加 VLDL 中三酰基甘油含量可促进脂蛋白大小和可交换载脂蛋白释放的变化[69]。富含甘油三酯的极低密度脂蛋白（very low density lipoprotein，VLDL）与载脂蛋白（Apo）B 和 ApoE 一起由肝脏分泌进入循环，VLDL 通过诱导神经炎症影响认知[70]。VLDL 受体既识别富含甘油三酯的脂蛋白，也识别富含 ApoE 的脂蛋白，以及分解代谢后的富含甘油三酯的脂蛋白残余物以及脂蛋白脂肪酶与硫酸乙酰肝素蛋白多糖的相互作用[71]。

越来越多研究表明富含甘油三酯脂蛋白（triglyceride-rich lipoproteins ，TRLs）与 LDL-C 降低后的动脉粥样硬化性心脏病剩余风险相关[72]。也有研究表明 TRLs 是认知障碍的危险因素。TRLs 可诱导内皮细胞中粘附分子，环氧化酶-2 和血红素氧酶-1 的表达，并激活涉及丝裂原激活蛋白激酶，NF-κB 和 NRF2 的细胞内信号传导途径[73]。小胶质细胞可通过炎症反应致神经元死亡，从而导致认知障碍。外源性 TRLs 输入可以增加小胶质细胞中 IL-1β、IL-6 和 TNF-α 以及 NO 和 iNOS 的释放和基因表达[74]。等发现血浆淀粉样蛋白 β 肽与血浆脂蛋白有关，特别是富含甘油三酯的脂蛋白[75]。

## 3 总结与展望

脂质包括广泛的脂类物质，各亚成分间存在联系，脂肪酸与甘油脂和甘油磷脂间存在联系，鞘脂可影响胆固醇稳态，这些亚成分对认知功能影响的方式主要涉及神经元活性、信号转导、Aβ 生成、血脑屏障、突触活性等方面，但脂质各成分作用通路间的相互调节和影响方式是复杂和不明了的。除此之外，多种类型脂蛋白也参与影响认知障碍。对中枢神经系统脂质、外周脂质以及脂蛋白在生理和病理条件下之间的联系进行更多的实验研究，将有利于探索认知功能障碍的发病机制，并对揭示潜在的药理学靶点有重要意义。

## 4 参考文献

[1] Pérez Palmer N, Trejo Ortega B, Joshi P. Cognitive Impairment in Older Adults:



中国知网 https://www.cnki.net

Epidemiology, Diagnosis, and Treatment[J]. Psychiatr Clin North Am, 2022, 45(4): 639-661.

[2] Dove A, Shang Y, Xu W, Grande G, Laukka E J, Fratiglioni L, Marseglia A. The impact of diabetes on cognitive impairment and its progression to dementia[J]. Alzheimers Dement, 2021, 17(11): 1769-1778.

[3] 董舒馨, 董齐, 伊然, 张冰冰, 于丹, 代瑞雪, 张冰雪. 铁稳态与糖尿病合并认知障碍的相关性研究进展[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2022, 25(06): 789-792.

[4] Dietzel N, Kürten L, Karrer L, Reichold M, Köhler L, Nagel A, Chmelirsch C, Seebahn K, Hladik M, Meuer S, Kirchner A, Holm K, Selau M, Wendel M, Trinkwalter J, Prokosch H U, Graessel E, Kolominsky-Rabas P L. Digital Dementia Registry Bavaria-digiDEM Bayern: study protocol for a multicentre, prospective, longitudinal register study[J]. BMJ Open, 2021, 11(2): e043473.

[5] Tayler H, Miners J S, Güzel Ö, Maclachlan R, Love S. Mediators of cerebral hypoperfusion and blood-brain barrier leakiness in Alzheimer's disease, vascular dementia and mixed dementia[J]. Brain Pathol, 2021, 31(4): e12935.

[6] Appleton J P, Scutt P, Sprigg N, Bath P M. Hypercholesterolaemia and vascular dementia[J]. Clin Sci (Lond), 2017, 131(14): 1561-1578.

[7] Kao Y C, Ho P C, Tu Y K, Jou I M, Tsai K J. Lipids and Alzheimer's Disease[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(4).

[8] Züllig T, Trötzmüller M, Köfeler H C. Lipidomics from sample preparation to data analysis: a primer[J]. Anal Bioanal Chem, 2020, 412(10): 2191-2209.

[9] Hussain G, Anwar H, Rasul A, Imran A, Qasim M, Zafar S, Imran M, Kamran S K S, Aziz N, Razzaq A, Ahmad W, Shabbir A, Iqbal J, Baig S M, Ali M, Gonzalez De Aguilar J L, Sun T, Muhammad A, Muhammad Umair A. Lipids as biomarkers of brain disorders[J]. Crit Rev Food Sci Nutr, 2020, 60(3): 351-374.

[10] Adibhatla R M, Hatcher J F, Dempsey R J. Lipids and lipidomics in brain injury and diseases[J]. Aaps j, 2006, 8(2): E314-21.

[11] Bazinet R P, Layé S. Polyunsaturated fatty acids and their metabolites in brain function and disease[J]. Nat Rev Neurosci, 2014, 15(12): 771-85.

[12] Joffre C, Dinel A L, Chataigner M, Pallet V, Layé S. n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Their Derivates Reduce Neuroinflammation during Aging[J]. Nutrients, 2020, 12(3).

[13] Das U N. "Cell Membrane Theory of Senescence" and the Role of Bioactive Lipids in Aging, and Aging Associated Diseases and Their Therapeutic Implications[J]. Biomolecules, 2021, 11(2).

[14] De Oliveira Otto M C, Wu J H Y, Thacker E L, Lai H T M, Lemaitre R N, Padhye N, Song X, King I B, Lopez O, Siscovick D S, Mozaffarian D. Circulating Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids, Cognitive Decline, and Dementia in Older Adults[J]. J Alzheimers Dis, 2023.

[15] Kandel P, Semerci F, Mishra R, Choi W, Bajic A, Baluya D, Ma L, Chen K, Cao A C, Phongmekhin T, Matinyan N, Jiménez-Panizo A, Chamakuri S, Raji I O, Chang L, Fuentes-Prior P, Mackenzie K R, Benn C L, Estébanez-Perpiñá E, Venken K, Moore D D, Young D W, Maletic-Savatic M. Oleic acid is an endogenous ligand of TLX/NR2E1 that triggers hippocampal neurogenesis[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2022, 119(13): e2023784119.

[16] Cleland N R W, Al-Juboori S I, Dobrinskikh E, Bruce K D. Altered substrate metabolism in neurodegenerative disease: new insights from metabolic imaging[J]. J Neuroinflammation, 2021, 18(1): 248.



中国知网 https://www.cnki.net

[17] Desale S E, Dubey T, Chinnathambi S. α-Linolenic acid inhibits Tau aggregation and modulates Tau conformation[J]. Int J Biol Macromol, 2021, 166: 687-693.

[18] Djuricic I, Calder P C. Beneficial Outcomes of Omega-6 and Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Human Health: An Update for 2021[J]. Nutrients, 2021, 13(7).

[19] Zhang T T, Xu J, Wang Y M, Xue C H. Health benefits of dietary marine DHA/EPA-enriched glycerophospholipids[J]. Prog Lipid Res, 2019, 75: 100997.

[20] Custers, Emma E M, Kiliaan, Amanda J. Dietary lipids from body to brain[J]. Prog Lipid Res, 2022, 85: 101144.

[21] Von Schacky C. Importance of EPA and DHA Blood Levels in Brain Structure and Function[J]. Nutrients, 2021, 13(4).

[22] Liu J H, Wang Q, You Q L, Li Z L, Hu N Y, Wang Y, Jin Z L, Li S J, Li X W, Yang J M, Zhu X H, Dai Y F, Xu J P, Bai X C, Gao T M. Acute EPA-induced learning and memory impairment in mice is prevented by DHA[J]. Nat Commun, 2020, 11(1): 5465.

[23] Lin P Y, Cheng C, Satyanarayanan S K, Chiu L T, Chien Y C, Chuu C P, Lan T H, Su K P. Omega-3 fatty acids and blood-based biomarkers in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: A randomized placebo-controlled trial[J]. Brain Behav Immun, 2022, 99: 289-298.

[24] Stavrinou P S, Andreou E, Aphamis G, Pantzaris M, Ioannou M, Patrikios I S, Giannaki C D. The Effects of a 6-Month High Dose Omega-3 and Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acids and Antioxidant Vitamins Supplementation on Cognitive Function and Functional Capacity in Older Adults with Mild Cognitive Impairment[J]. Nutrients, 2020, 12(2).

[25] 段朋仓, 董瑞芳, 刘小满, 曹阳, 王若曦. 脑小血管病 MRI 总负荷与认知障碍的相关性[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2022, 25(03): 342-346.

[26] Dimache A M, Șalaru D L, Sascău R, Stătescu C. The Role of High Triglycerides Level in Predicting Cognitive Impairment: A Review of Current Evidence[J]. Nutrients, 2021, 13(6).

[27] Banks W A. Role of the blood-brain barrier in the evolution of feeding and cognition[J]. Ann N Y Acad Sci, 2012, 1264(1): 13-9.

[28] Dai Y, Tang H, Pang S. The Crucial Roles of Phospholipids in Aging and Lifespan Regulation[J]. Front Physiol, 2021, 12: 775648.

[29] Zheng L, Fleith M, Giuffrida F, O'neill B V, Schneider N. Dietary Polar Lipids and Cognitive Development: A Narrative Review[J]. Adv Nutr, 2019, 10(6): 1163-1176.

[30] Goodenowe D B, Senanayake V. Brain ethanolamine phospholipids, neuropathology and cognition: A comparative post-mortem analysis of structurally specific plasmalogen and phosphatidyl species[J]. Front Cell Dev Biol, 2022, 10: 866156.

[31] Shea T B. Choline and phosphatidylcholine may maintain cognitive performance by multiple mechanisms[J]. Am J Clin Nutr, 2019, 110(6): 1268-1269.

[32] Kim H Y, Huang B X, Spector A A. Phosphatidylserine in the brain: metabolism and function[J]. Prog Lipid Res, 2014, 56: 1-18.

[33] Cole L K, Kim J H, Amoscato A A, Tyurina Y Y, Bay R H, Karimi B, Siddiqui T J, Kagan V E, Hatch G M, Kauppinen T M. Aberrant cardiolipin metabolism is associated with cognitive deficiency and hippocampal alteration in tafazzin knockdown mice[J]. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis, 2018, 1864(10): 3353-3367.

[34] Kalinichenko L S, Gulbins E, Kornhuber J, Müller C P. Sphingolipid control of cognitive functions in health and disease[J]. Prog Lipid Res, 2022, 86: 101162.



中国知网 https://www.cnki.net

[35] Akyol S, Ugur Z, Yilmaz A, Ustun I, Gorti S K K, Oh K, Mcguinness B, Passmore P, Kehoe P G, Maddens M E, Green B D, Graham S F. Lipid Profiling of Alzheimer's Disease Brain Highlights Enrichment in Glycerol(phospho)lipid, and Sphingolipid Metabolism[J]. Cells, 2021, 10(10).

[36] Jiang C, Cheong L Z, Zhang X, Ali A H, Jin Q, Wei W, Wang X. Dietary Sphingomyelin Metabolism and Roles in Gut Health and Cognitive Development[J]. Adv Nutr, 2022, 13(2): 474-491.

[37] Varma V R, Oommen A M, Varma S, Casanova R, An Y, Andrews R M, O'brien R, Pletnikova O, Troncoso J C, Toledo J, Baillie R, Arnold M, Kastenmueller G, Nho K, Doraiswamy P M, Saykin A J, Kaddurah-Daouk R, Legido-Quigley C, Thambisetty M. Brain and blood metabolite signatures of pathology and progression in Alzheimer disease: A targeted metabolomics study[J]. PLoS Med, 2018, 15(1): e1002482.

[38] Baloni P, Arnold M, Buitrago L, Nho K, Moreno H, Huynh K, Brauner B, Louie G, Kueider-Paisley A, Suhre K, Saykin A J, Ekroos K, Meikle P J, Hood L, Price N D, Doraiswamy P M, Funk C C, Hernández A I, Kastenmüller G, Baillie R, Han X, Kaddurah-Daouk R. Multi-Omic analyses characterize the ceramide/sphingomyelin pathway as a therapeutic target in Alzheimer's disease[J]. Commun Biol, 2022, 5(1): 1074.

[39] Mcgrath E R, Himali J J, Xanthakis V, Duncan M S, Schaffer J E, Ory D S, Peterson L R, Decarli C, Pase M P, Satizabal C L, Vasan R S, Beiser A S, Seshadri S. Circulating ceramide ratios and risk of vascular brain aging and dementia[J]. Ann Clin Transl Neurol, 2020, 7(2): 160-168.

[40] Luo J, Yang H, Song B L. Mechanisms and regulation of cholesterol homeostasis[J]. Nat Rev Mol Cell Biol, 2020, 21(4): 225-245.

[41] Valenza M, Birolini G, Cattaneo E. The translational potential of cholesterol-based therapies for neurological disease[J]. Nat Rev Neurol, 2023.

[42] Hu Z, Yuan Y, Tong Z, Liao M, Yuan S, Wu W, Tang Y, Wang Y, Tang C, Liu W. Aerobic Exercise Facilitates the Nuclear Translocation of SREBP2 by Activating AKT/SEC24D to Contribute Cholesterol Homeostasis for Improving Cognition in APP/PS1 Mice[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(16).

[43] Dai L, Zou L, Meng L, Qiang G, Yan M, Zhang Z. Cholesterol Metabolism in Neurodegenerative Diseases: Molecular Mechanisms and Therapeutic Targets[J]. Mol Neurobiol, 2021, 58(5): 2183-2201.

[44] Roca-Agujetas V, Barbero-Camps E, De Dios C, Podlesniy P, Abadin X, Morales A, Marí M, Trullàs R, Colell A. Cholesterol alters mitophagy by impairing optineurin recruitment and lysosomal clearance in Alzheimer's disease[J]. Mol Neurodegener, 2021, 16(1): 15.

[45] Varma V R, Wang Y, An Y, Varma S, Bilgel M, Doshi J, Legido-Quigley C, Delgado J C, Oommen A M, Roberts J A, Wong D F, Davatzikos C, Resnick S M, Troncoso J C, Pletnikova O, O'brien R, Hak E, Baak B N, Pfeiffer R, Baloni P, Mohmoudiandehkordi S, Nho K, Kaddurah-Daouk R, Bennett D A, Gadalla S M, Thambisetty M. Bile acid synthesis, modulation, and dementia: A metabolomic, transcriptomic, and pharmacoepidemiologic study[J]. PLoS Med, 2021, 18(5): e1003615.

[46] Hong D Y, Lee D H, Lee J Y, Lee E C, Park S W, Lee M R, Oh J S. Relationship between Brain Metabolic Disorders and Cognitive Impairment: LDL Receptor Defect[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(15).



中国知网 https://www.cnki.net

[47] Zhang W B, Huang Y, Guo X R, Zhang M Q, Yuan X S, Zu H B. DHCR24 reverses Alzheimer's disease-related pathology and cognitive impairment via increasing hippocampal cholesterol levels in 5xFAD mice[J]. Acta Neuropathol Commun, 2023, 11(1): 102.

[48] Nunes V S, Da Silva Ferreira G, Quintão E C R. Cholesterol metabolism in aging simultaneously altered in liver and nervous system[J]. Aging (Albany NY), 2022, 14(3): 1549-1561.

[49] Wang Y, An Y, Ma W, Yu H, Lu Y, Zhang X, Wang Y, Liu W, Wang T, Xiao R. 27-Hydroxycholesterol contributes to cognitive deficits in APP/PS1 transgenic mice through microbiota dysbiosis and intestinal barrier dysfunction[J]. J Neuroinflammation, 2020, 17(1): 199.

[50] Wang Y, Hao L, Wang T, Liu W, Wang L, Ju M, Feng W, Xiao R. 27-Hydroxycholesterol-Induced Dysregulation of Cholesterol Metabolism Impairs Learning and Memory Ability in ApoE ε4 Transgenic Mice[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(19).

[51] Loera-Valencia R, Vazquez-Juarez E, Muñoz A, Gerenu G, Gómez-Galán M, Lindskog M, Defelipe J, Cedazo-Minguez A, Merino-Serrais P. High levels of 27-hydroxycholesterol results in synaptic plasticity alterations in the hippocampus[J]. Sci Rep, 2021, 11(1): 3736.

[52] Lorenzoni R, Davies S, Cordenonsi L M, Viçosa J, Mezzomo N J, De Oliveira A L, Carmo G M D, Raffin R P, Alves O L, Vaucher R A, Rech V C. Lipid-core nanocapsules containing simvastatin improve the cognitive impairment induced by obesity and hypercholesterolemia in adult rats[J]. Eur J Pharm Sci, 2020, 151: 105397.

[53] Iwagami M, Qizilbash N, Gregson J, Douglas I, Johnson M, Pearce N, Evans S, Pocock S. Blood cholesterol and risk of dementia in more than 1·8 million people over two decades: a retrospective cohort study[J]. Lancet Healthy Longev, 2021, 2(8): e498-e506.

[54] Peters R, Xu Y, Antikainen R, Beckett N, Gussekloo J, Jagger C, Jukema J W, Keinanen-Kiukaanniemi S, Rydén L, Skoog I, Staessen J A, Thijs L, Trompet S, Tully P J, Tzourio C, Anstey K J. Evaluation of High Cholesterol and Risk of Dementia and Cognitive Decline in Older Adults Using Individual Patient Meta-Analysis[J]. Dement Geriatr Cogn Disord, 2021, 50(4): 318-325.

[55] Andrews S J, Fulton-Howard B, O'reilly P, Marcora E, Goate A M. Causal Associations Between Modifiable Risk Factors and the Alzheimer's Phenome[J]. Ann Neurol, 2021, 89(1): 54-65.

[56] Dias H K, Brown C L, Polidori M C, Lip G Y, Griffiths H R. LDL-lipids from patients with hypercholesterolaemia and Alzheimer's disease are inflammatory to microvascular endothelial cells: mitigation by statin intervention[J]. Clin Sci (Lond), 2015, 129(12): 1195-206.

[57] Li R, Wang T J, Lyu P Y, Liu Y, Chen W H, Fan M Y, Xu J. Effects of Plasma Lipids and Statins on Cognitive Function[J]. Chin Med J (Engl), 2018, 131(4): 471-476.

[58] Alonzi T, Mancone C, Amicone L, Tripodi M. Elucidation of lipoprotein particles structure by proteomic analysis[J]. Expert Rev Proteomics, 2008, 5(1): 91-104.

[59] Ding W Y, Protty M B, Davies I G, Lip G Y H. Relationship between lipoproteins, thrombosis, and atrial fibrillation[J]. Cardiovasc Res, 2022, 118(3): 716-731.

[60] Rader D J, Dugi K A. The endothelium and lipoproteins: insights from recent cell biology and animal studies[J]. Semin Thromb Hemost, 2000, 26(5): 521-8.

[61] Chou P S, Chen S C, Hsu C Y, Liou L M, Juan C H, Lai C L. The Association between



中国知网 https://www.cnki.net

Electronegative Low-Density Lipoprotein Cholesterol L5 and Cognitive Functions in Patients with Mild Cognitive Impairment[J]. J Pers Med, 2023, 13(2).

[62] Wang A, Liu J, Meng X, Li J, Wang H, Wang Y, Su Z, Zhang N, Dai L, Wang Y, Wang Y. Association between oxidized low-density lipoprotein and cognitive impairment in patients with ischemic stroke[J]. Eur J Neurol, 2018, 25(1): 185-191.

[63] Lu Y, Jiang H, Zhang H, Li R, Zhang Q, Luo D, Cai X, Li M. Serum oxidized low density lipoprotein serves as a mediator for the inverse relationship between serum d-ribose and cognitive performance in type 2 diabetic patients[J]. Free Radic Biol Med, 2021, 171: 91-98.

[64] Pedrini S, Doecke J D, Hone E, Wang P, Thota R, Bush A I, Rowe C C, Dore V, Villemagne V L, Ames D, Rainey-Smith S, Verdile G, Sohrabi H R, Raida M R, Taddei K, Gandy S, Masters C L, Chatterjee P, Martins R N. Plasma high-density lipoprotein cargo is altered in Alzheimer's disease and is associated with regional brain volume[J]. J Neurochem, 2022, 163(1): 53-67.

[65] Bahrami A, Barreto G E, Lombardi G, Pirro M, Sahebkar A. Emerging roles for high-density lipoproteins in neurodegenerative disorders[J]. Biofactors, 2019, 45(5): 725-739.

[66] Turri M, Marchi C, Adorni M P, Calabresi L, Zimetti F. Emerging role of HDL in brain cholesterol metabolism and neurodegenerative disorders[J]. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids, 2022, 1867(5): 159123.

[67] Anusheel, Avula S N, Joseph K N, Onuchukwu C V, Thondamala V, Shrivastava S, Namburi A R, Mohammed L. The Role of High-Density Lipoprotein in Lowering Risk of Dementia in the Elderly: A Review[J]. Cureus, 2022, 14(4): e24374.

[68] Otocka-Kmiecik A. Effect of Carotenoids on Paraoxonase-1 Activity and Gene Expression[J]. Nutrients, 2022, 14(14).

[69] Jayaraman S, Baveghems C, Chavez O R, Rivas-Urbina A, Sánchez-Quesada J L, Gursky O. Effects of triacylglycerol on the structural remodeling of human plasma very low- and low-density lipoproteins[J]. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids, 2019, 1864(7): 1061-1071.

[70] Huang J K, Lee H C. Emerging Evidence of Pathological Roles of Very-Low-Density Lipoprotein (VLDL)[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(8).

[71] Takahashi S, Suzuki J, Kohno M, Oida K, Tamai T, Miyabo S, Yamamoto T, Nakai T. Enhancement of the binding of triglyceride-rich lipoproteins to the very low density lipoprotein receptor by apolipoprotein E and lipoprotein lipase[J]. J Biol Chem, 1995, 270(26): 15747-54.

[72] Hoogeveen R C, Ballantyne C M. Residual Cardiovascular Risk at Low LDL: Remnants, Lipoprotein(a), and Inflammation[J]. Clin Chem, 2021, 67(1): 143-153.

[73] Botham K M, Wheeler-Jones C P. Postprandial lipoproteins and the molecular regulation of vascular homeostasis[J]. Prog Lipid Res, 2013, 52(4): 446-64.

[74] Espinosa J M, Castellano J M, Garcia-Rodriguez S, Quintero-Flórez A, Carrasquilla N, Perona J S. Lipophilic Bioactive Compounds Transported in Triglyceride-Rich Lipoproteins Modulate Microglial Inflammatory Response[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(14).

[75] Mamo J C, Jian L, James A P, Flicker L, Esselmann H, Wiltfang J. Plasma lipoprotein beta-amyloid in subjects with Alzheimer's disease or mild cognitive impairment[J]. Ann Clin Biochem, 2008, 45(Pt 4): 395-403.



中国知网 https://www.cnki.net